25 省赛解析（神州数码版）

模块一：网络建设与调试

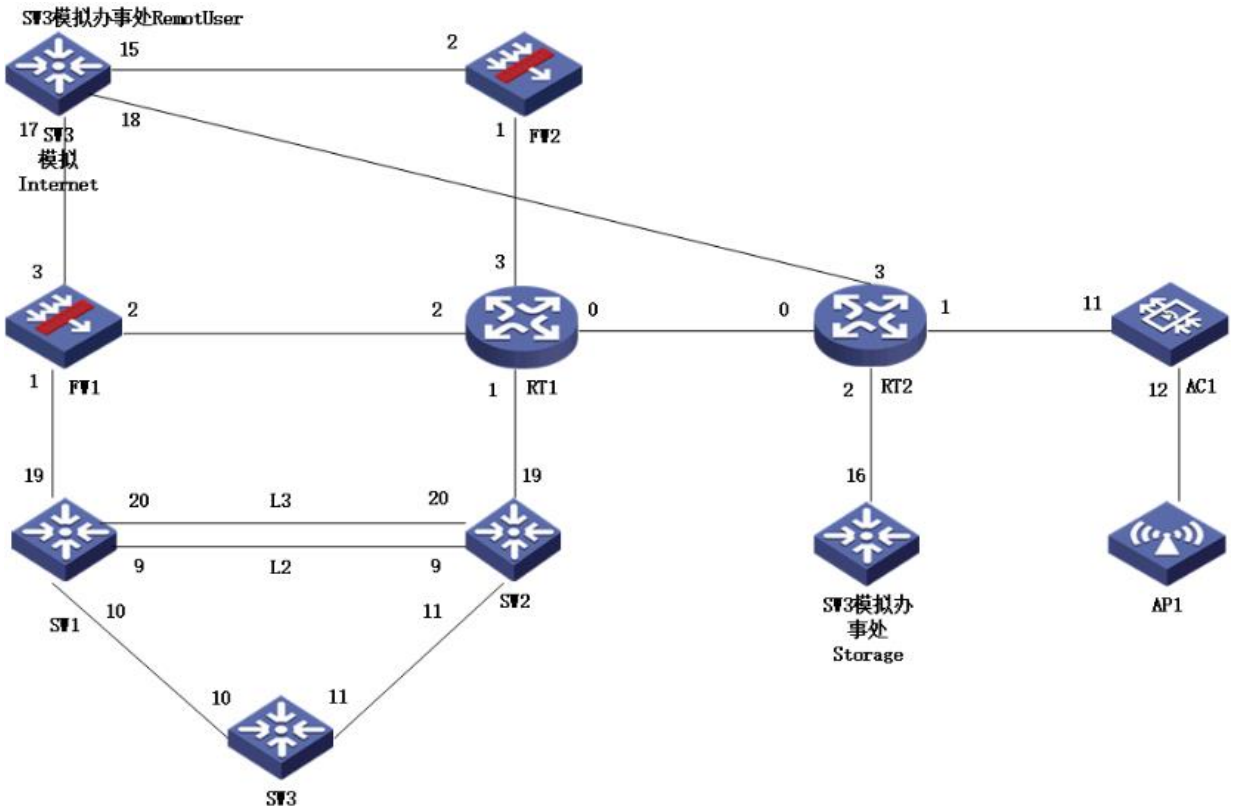
任务描述：

某集团公司原在城市 A 成立了总公司，后在城市 B 成立了分公司，又在城市 C 建立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力 5 个部门，统一进行 IP 及业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

网络拓扑图及 IP 地址表：

1. 网络拓扑图



2. 网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
SW1	loopback1	10.255.1.1/32 2001:10:255:1::1/128
	loopback2	10.255.1.2/32 2001:10:255:1::2/128
	vlan10	10.255.11.251/24 2001:10:255:11::251/64
	vlan20	10.255.12.251/24

		• 2001:10:255:12::251/64
	• vlan30	• 10.255.13.251/24 • 2001:10:255:13::251/64
	• vlan40	• 10.255.14.251/24 • 2001:10:255:14::251/64
	• vlan50	• 10.255.15.251/24 • 2001:10:255:15::251/64
	• Vlan60	• 10.255.16.251/24 • 2001:10:255:16::251/64
	• Vlan70	• 10.255.17.251/24 • 2001:10:255:17::251/64
	• Vlan80	• 10.255.18.251/24 • 2001:10:255:18::251/64
	• vlan1019	• 10.255.255.14/30
	• vlan1020	• 10.255.255.1/30
• SW2	• loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	• 10.255.2.1/32 • 2001:10:255:2::1/128
	• loopback2	• 10.255.2.2/32

		• 2001:10:255:2::2/128
	• vlan10	• 10.255.11.252/24 • 2001:10:255:11::252/64
	• vlan20	• 10.255.12.252/24 • 2001:10:255:12::252/64
	• vlan30	• 10.255.13.252/24 • 2001:10:255:13::252/64
	• vlan40	• 10.255.14.252/24 • 2001:10:255:14::252/64
	• vlan50	• 10.255.15.252/24 • 2001:10:255:15::252/64
	• Vlan60	• 10.255.16.252/24 • 2001:10:255:16::252/64
	• Vlan70	• 10.255.17.252/24 • 2001:10:255:17::252/64
	• Vlan80	• 10.255.18.252/24 • 2001:10:255:18::252/64
	• vlan1019	• 10.255.255.22/30

	• vlan1020	• 10.255.255.2/30
• SW3 模拟办事处 • RemotUser	• loopback 2 ospfv2	• 10.255.3.2/32
	• Vlan130	• 172.16.130.254/24
	• Vlan140	• 172.16.140.254/24
	• Vlan1015	• 10.255.255.46/30
• SW3 模拟办事处 • Storage	• loopback 1 ospfv2 ospfv3 bgp	• 10.255.3.1/32
	• Vlan210	• 172.16.210.254/24
	• Vlan220	• 172.16.220.254/24
	• Vlan1016	• 10.255.255.49/30
• SW3 模拟 • Internet	• loopback3	• 200.200.3.3/32
	• vlan1017	• 200.200.200.1/30
	• vlan1018	• 200.200.200.5/30
• AC1	• loopback1 ospfv2 ospfv3	• 10.255.8.1/32 • 2001:10:255:8::1/128
	• loopback2	• 10.255.8.2/32
	• loopback3	• 10.255.8.3/32

	• Vlan1001	• 10.255.255.42/30
	• vlan100(AP 管理网段)	• 172.16.100.254/24 • 2001:172:16:100::254/64
	• vlan150(无线业务 team1)	• 172.16.150.254/24
	• vlan160(无线业务 team2)	• 172.16.160.254/24
	• vlan170(无线业务 team3)	• 172.16.170.254/24
	• vlan180(无线业务 Guest_int)	• 172.16.180.254/24
• RT1	• loopback1	• 10.255.5.1/32 • 2001:10:255:5::1/128
	• loopback2	• 10.255.5.2/32 • 2001:10:255:5::2/128
	• loopback3	• 10.255.5.3/32 • 2001:10:255:5::3/128
	• g0/0	• 10.255.255.29/30
	• g0/1	• 10.255.255.21/30

	• g0/2	• 10.255.255.18/30
	• g0/3	• 10.255.255.25/30
• RT2	• loopback1	• 10.255.6.1/32 • 2001:10:255:6::1/128
	• loopback2	• 10.255.6.2/32 • 2001:10:255:6::2/128
	• loopback3	• 10.255.6.3/32 • 2001:10:255:6::3/128
	• g0/0	• 10.255.255.30/30
	• g0/1	• 10.255.255.41/30
	• g0/2	• 10.255.255.50/30
	• g0/3	• 200.200.200.6/30
• FW1	• loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	• 10.255.4.1/32 • 2001:10:255:4::1/128
	• loopback2 trust	• 10.255.4.2/32 • 2001:10:255:4::2/128
	• Tunnel1 ssl vpn VPNHUB	• 172.16.99.254/24

	• e0/1 trust	• 10.255.255.13/30
	• e0/2 trust	• 10.255.255.17/30
	• e0/3 untrust	• 200.200.200.2/30
• FW2	• loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	• 10.255.7.1/32 • 2001:10:255:7::1/128
	• e0/1 trust	• 10.255.255.26/30
	• e0/2 dmz	• 10.255.255.45/30

一、交换配置

1. 配置 VLAN,并确保 SW1、SW2、SW3、ACI 的二层链路仅允许相应 VLAN 通过,但不限制 VLAN1。同时,使用全局支持多用户并行调试。同时，使能全局支持多用户并行调试。

SW1,SW2,SW3,AC1

multi config access

开启全局多用户访问并控制

设备	vlan 编号	端口	说明

SW1、SW2、SW3	vlan10	E1/0/1	产品部
	vlan20	E1/0/2	营销部
	vlan30	E1/0/3	法务部
	vlan40	E1/0/4	财务部
	vlan50	E1/0/5	人力部
	vlan60	E1/0/6	客服部
	vlan70	E1/0/7	研发部
	vlan80	E1/0/8	工程部
SW3 模拟办事处	Vlan130	E1/0/13	远程 3 段
	Vlan140	E1/0/14	远程 4 段
	Vlan210	E1/0/21	存储 1 段
	Vlan220	E1/0/22	存储 2 段

2. 在 SW1、SW2 和 SW3 之间互联实现二层网络互通，启用 MSTP 以实现二层网络负载均衡和冗余备份，创建实例 Instance10 和 Instance22，命名为 2025，修订版本为 1。其中实例 10 关联 vlan10、20、30、40，实例 22 关联 vlan50、60、70、80；实例 0 和实例 10 的根交换机为 SW1，备根交换机为 SW2；实例 22 的根交换机为 SW2，备根交换机为 SW1；根交换机 STP 优先级设置为 4096，备根交换机为 8192；同时，禁用交换机之间与路由设备接口之间的 STP 功能。

SW1

```
SW1(config)#interface e1/0/9-10
SW1(config-if-port-range)#switchport mode trunk
SW1(config-if-port-range)#switchport trunk allowed vlan 10;20;30;40;50;60;70;80
SW1(config)#spanning-tree
SW1(config)#spanning-tree mode mstp
```

```
SW1(config)#spanning-tree mst configuration

SW1(config-mstp-region)#name 2025

SW1(config-mstp-region)#instance 10 vlan 10;20;30;40

SW1(config-mstp-region)#instance 22 vlan 50;60;70;80

SW1(config-mstp-region)#revision-level 1

SW1(config)#spanning-tree mst 10 priority 4096

SW1(config)#spanning-tree mst 0 priority 4096

SW1(config)#spanning-tree mst 22 priority 8192

SW1(config)#int e1/0/19-20

SW1(config-if-port-range)#no spanning-tree
```

SW2

```
SW2(config)#int e1/0/9

SW2(config-if-ethernet1/0/9)#switchport mode trunk

SW2(config-if-ethernet1/0/9)#switchport trunk allowed vlan
10;20;30;40;50;60;70;80

SW2(config-if-ethernet1/0/9)#int e1/0/11

SW2(config-if-ethernet1/0/11)#switchport mode trunk
```

```
SW2(config-if-ethernet1/0/11)#switchport trunk allowed vlan 10;20;30;40;50;60;70;80

SW2(config)#spanning-tree

SW2(config)#spanning-tree mode mstp

SW2(config)#spanning-tree mst configuration

SW2(config-mstp-region)#name 2025

SW2(config-mstp-region)#instance 10 vlan 10;20;30;40

SW2(config-mstp-region)#instance 22 vlan 50;60;70;80

SW2(config-mstp-region)#revision-level 1

SW2(config)#spanning-tree mst 10 priority 8192

SW2(config)#spanning-tree mst 0 priority 8192

SW2(config)#spanning-tree mst 22 priority 4096

SW2(config)#int e1/0/19-20

SW2(config-if-port-range)#no spanning-tree
```

SW3

```
SW3(config)#vlan 10;20;30;40;50;60;70;80

SW3(config)#int e1/0/1

SW3(config-if-ethernet1/0/1)#sw acc vlan 10
```

```
SW3(config)#int e1/0/2
SW3(config-if-ethernet1/0/2)#sw acc vlan 20
SW3(config)#int e1/0/3
SW3(config-if-ethernet1/0/3)#sw acc vlan 30
SW3(config)#int e1/0/4
SW3(config-if-ethernet1/0/4)#sw acc vlan 40
SW3(config)#int e1/0/5
SW3(config-if-ethernet1/0/5)#sw acc vlan 50
SW3(config)#int e1/0/6
SW3(config-if-ethernet1/0/6)#sw acc vlan 60
SW3(config)#int e1/0/7
SW3(config-if-ethernet1/0/7)#sw acc vlan 70
SW3(config)#int e1/0/8
SW3(config-if-ethernet1/0/8)#sw acc vlan 80
SW3(config)#int e1/0/10-11
SW3(config-if-port-range)#switchport mode trunk
SW3(config-if-port-range)#switchport trunk allowed vlan
10;20;30;40;50;60;70;80
```

```
SW3(config)#spanning-tree

SW3(config)#spanning-tree mode mstp

SW3(config)#spanning-tree mst configuration

SW3(config-mstp-region)#name 2025

SW3(config-mstp-region)#instance 10 vlan 10;20;30;40

SW3(config-mstp-region)#instance 22 vlan 50;60;70;80

SW3(config-mstp-region)#revision-level 1

SW3(config)#interface e1/0/13-18

SW3(config-if-port-range)#no spanning-tree

SW3(config-if-port-range)#int e1/0/21-22

SW3(config-if-port-range)#no spanning-tree
```

3. 使用 vrrp 技术实现 VLAN10、20、30、40、50、60、70、80、网关冗余备份,其中 vrrp id 与 vlan id 相同。Vrrp 的虚拟网关为该网段的倒数第二个可用主机地址。配置 SW1 为 vlan10、20、30、40 的 Master,SW2 为 vlan50、60、70、80 的 Master。要求 vrrp 组中高优先级设置为最高值,低优先级维持默认值,抢占模式为默认。当 SW1 或 SW2 上联链路发生故障,将 Master 优先级比例默认的低 50,使 Slave 设备能够接管 Master 设备转发数据;而当链路故障恢复后,原 Master 设备接管 Slave 设备转发数据。

SW1

```
SW1(config)#router vrrp 10
SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.11.253
SW1(config-router)#interface vlan 10
SW1(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204
SW1(config-router)#priority 254
```

```
SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 20

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.12.253

SW1(config-router)#interface vlan 20

SW1(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW1(config-router)#priority 254

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 30

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.13.253

SW1(config-router)#interface vlan 30

SW1(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW1(config-router)#priority 254

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 40

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.14.253
```

```
SW1(config-router)#interface vlan 40

SW1(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW1(config-router)#priority 254

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 50

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.15.253

SW1(config-router)#interface vlan 50

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 60

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.16.253

SW1(config-router)#interface vlan 60

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 70

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.17.253

SW1(config-router)#interface vlan 70
```

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 80

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.18.253

SW1(config-router)#interface vlan 80

SW1(config-router)#enable

SW1(config-router)#exit

SW2

SW2(config)#router vrrp 10

SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.11.253

SW2(config-router)#interface vlan 10

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

SW2(config)#router vrrp 20

SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.12.253

SW2(config-router)#interface vlan 20

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

```
SW2(config)#router vrrp 30

SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.13.253

SW2(config-router)#interface vlan 30

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

SW2(config)#router vrrp 40

SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.14.253

SW2(config-router)#interface vlan 40

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

SW1(config)#router vrrp 50

SW1(config-router)#virtual-ip 10.255.15.253

SW2(config-router)#interface vlan 50

SW2(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW2(config-router)#priority 254

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

SW2(config)#router vrrp 60
```

```
SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.16.253

SW2(config-router)#interface vlan 60

SW2(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW2(config-router)#priority 254

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

SW2(config)#router vrrp 70

SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.17.253

SW2(config-router)#interface vlan 70

SW2(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW2(config-router)#priority 254

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

SW2(config)#router vrrp 80

SW2(config-router)#virtual-ip 10.255.18.253

SW2(config-router)#interface vlan 80

SW2(config-router)#circuit-failover vlan 1019 204

SW2(config-router)#priority 254
```

SW2(config-router)#enable

SW2(config-router)#exit

4. 将 SW3 模拟为 Internet 交换机,实现与集团其它业务路由表隔离,Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet。在 SW3 创建 VPN(VRF)实例 RemotUser 和 Storage 模拟办事处业务,实现与集团其它业务路由表隔离,其中 SW3(RemotUser)上有远程 3 段和远程 4 段,SW3(Storage)上有存储 1 段和存储 2 段,对业务 VLAN 的第一个接口配置 Loopback 命令，模拟接口 UP，方便后续业务验证。

SW3

SW3(config)#int e1/0/13-14

SW3(config-if-port-range)#loopback

SW3(config)#int e1/0/21-22

SW3(config-if-port-range)#loopback

5. SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1001；创建组 G2025，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：S_R、S_W；创建认证用户为 U2025，采用 3des 算法进行加密，密钥为 Key-2025，哈希算法为 md5，密钥为 Key-2025；当设备有异常时，需要本地的环回地址 loopback 1 发送 vru’chon3 Trap 消息至集团网管服务器 10.255.100.25、2001:10:255:100::25，采用最高安全级别：当财务部门对应的用户接口发送 UP DOWN 事件时，禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

SW1

SW1(config)#snmp-server enable

SW1(config)#snmp-server engineid 1000

SW1(config)#snmp-server group G2025 authpriv read S_R write S_W

SW1(config)#snmp-server user U2025 G2025 authPriv 3des Key-1122 auth md5 Key-1122

```
SW1(config)#snmp-server securityip 10.255.100.25

SW1(config)#snmp-server securityip 2001:10:255:100::25

SW1(config)#snmp-server trap-source 10.255.1.1

SW1(config)#snmp-server trap-source 2001:10:255:1::1

SW1(config)#snmp-server host 10.255.100.25 v3 authpriv U2025

SW1(config)#snmp-server host 2001:10:255:100::25 v3 authpriv
U2025

SW1(config)#int e1/0/4

SW1(config-if-ethernet1/0/4)#no switchport updown notification
enable
```

6. 为 SW1 部署相关技术，以防范基于源地址欺骗的攻击手段，包括但不限于基于源地址欺骗的拒绝服务攻击和分布式拒绝服务攻击。

SW1

```
SW1(config)#urpf enable
```

7. 在默认配置下，SW1 的 MRPP 收敛时间为几百毫秒。通过使用相关技术，可以将收敛时间控制在 50 毫秒以内，大幅提升网络性能。

SW1

SW1(config)#port-scan-mode interrupt

2.1.1.12 port-scan-mode

命令：port-scan-mode **{interrupt | poll}**
no port-scan-mode

功能：配置扫描端口方式为中断或查询方式。本命令的 no 操作恢复默认的端口扫描方式。

参数：interrupt：中断方式；poll：查询方式。

命令模式：全局配置方式。

缺省情况：缺省为查询方式。

使用指南：交换机有两种方式响应端口 up/down 事件。中断方式是指，由硬件中断通知端口 up/down 事件变化。查询方式是指，由软件查询来 获得端口事件。中断方式速度快于查询方式。此功能会影响 mrpp 环网的收敛时间。若使用查询方式，在简单环网内，mrpp 收敛时间为几百毫秒；若使用中断方式，收敛时间在 50 毫秒以内。

注意：一般情况下，端口扫描配置为查询方式即可。中断方式仅适用于对性能要求较高的环境。相比于中断，查询方式的安全性更高。

举例：设置端口扫描为中断方式

Switch(config)#port-scan-mode interrupt

8. 2017 年勒索蠕虫病毒席卷全球，爆发了堪称史上最大规模的网络攻击，通过对 SW1 交换机产品部、营销部、法务部、财务部业务 VLAN 下配置访问控制策略实现双向安全防护。

SW1

SW1(config)#ip access-list extended ruchong

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#deny tcp any-source any-destination d-port 445

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#deny tcp any-source any-destination d-port 135

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#deny tcp any-source any-destination d-port 139

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#deny udp any-sourc any-destination d-port 137

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#deny udp any-sourc any-destination d-port 138

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#permit ip any-source any-destination

SW1(config-ip-ext-nacl-ruchong)#exit

```
SW1(config)#vacl ip access-group ruchong in vlan 10;20;30;40
SW1(config)#vacl ip access-group ruchong out vlan 10;20;30;40
```

二、路由调试

1. 配置所有设备主机,名称见“网络拓扑”。启用所有设备的 ssh 服务,防火墙所有三层接口只支持(ssh,http,https,ping),所有设备用户名和明文密码均为 admin。

SW1

```
SW1(config)#ssh-server enable
SW1(config)#username admin password admin
```

SW2

```
SW2(config)#ssh-server enable
SW2(config)#username admin password admin
```

SW3

```
SW3(config)#ssh-server enable
SW3(config)#username admin password admin
```

AC1

AC1(config)#ssh-server enable

AC1(config)#username admin password admin

RT1

RT1_config#ip sshd enable

RT1_config#username admin password 0 admin

RT2

RT2_config#ip sshd enable

RT2_config#username admin password 0 admin

2. RT1 配置 SNMP,引擎 id 为 1000;创建组 G2025,采用最高安全级别,配置组的读、写视图分别为 S_R,S_W；创建认证用户为 U2025,密码为 Key-2025,哈希算法为 sha;当设备有异常时,需要用本地的环回地址 loopback1 发送 v3 Trap 消息至集团网络服务器 10.255.100.25,2001:10:255:100::25。

RT1_config#snmp-server engineID local 1000

```
RT1_config#snmp-server group G2025 v3 priv read S_R Write S_W

RT1_config#snmp-server user U2025 G2025 v3 encrypted auth sha 0
Key-2025

RT1_config#snmp-server trap-source loopback 1

RT1_config#snmp-server host 10.255.100.25 version v3 auth U2025

RT1_config#snmp-server hostv6 2001:10:255:100::25 version v3
auth U2025
```

3. 配置接口 ipv4 地址和 ipv6 地址,互联接口 ipv4 地址用本地链路地址。

4. SW2 配置 DHCPv4 和 DHCPv6,分别为产品、研发两部门分配地址。IPv4 地址池名称分别为 Poolv4-Vlan10、Poolv4-Vlan70，排除网管，DNS 为 114.114.114.114。IPv6 地址池名称分别为 Poolv6-Vlan10、Poolv6-Vlan70，IPv6 地址池用网络前缀表示，排除网关,DNS 为 2400:3200::1,PC1 保留地址 10.255.11.10(DHCPv4 地址池名称为 PC1)和 2001:10:255:11::10,PC2 保留地址 10.255.17.10(DHCPv4 地址池名称为 PC2)和 2001:10:255:17::10。

SW2

```
SW2(config)#service dhcpv6
SW2(config)#ip dhcp pool Poolv4-Vlan10
```

```
SW2(dhcp-poolv4-vlan10-config)#network-address 10.255.11.0
255.255.255.0

SW2(dhcp-poolv4-vlan10-config)#default-router 10.255.11.252
10.255.11.251

SW2(dhcp-poolv4-vlan10-config)#dns-server 114.114.114.114

SW2(dhcp-poolv4-vlan10-config)#exi

SW2(config)#ip dhcp pool Poolv4-Vlan70

SW2(dhcp-poolv4-vlan70-config)#network-address 10.255.17.0
255.255.255.0

SW2(dhcp-poolv4-vlan70-config)#default-router 10.255.17.252
10.255.17.251

SW2(dhcp-poolv4-vlan70-config)#dns-server 114.114.114.114

SW2(dhcp-poolv4-vlan70-config)#exi

SW2(config)#ip dhcp pool PC1

SW2(dhcp-pc1-config)#host 10.255.11.10 255.255.255.0

SW2(dhcp-pc1-config)#default-router 10.255.11.252 10.255.11.251

SW2(dhcp-pc1-config)#hardware-address XX-XX-XX-XX-XX-XX

SW2(dhcp-pc1-config)#dns-server 114.114.114.114

SW2(config)#ip dhcp pool PC2
```

```
SW2(dhcp-pc2-config)#host 10.255.17.10 255.255.255.0

SW2(dhcp-pc2-config)#default-router 10.255.11.252 10.255.11.251

SW2(dhcp-pc2-config)#hardware-address XX-XX-XX-XX-XX-XX

SW2(dhcp-pc2-config)#dns-server 114.114.114.114

SW2(dhcp-pc2-config)#exi

SW2(config)#ipv6 dhcp pool Poolv6-Vlan10

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan10-config)#network-address 2001:10:255:11::
64

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan10-config)#excluded-address
2001:10:255:11::251

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan10-config)#excluded-address
2001:10:255:11::252

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan10-config)#static-binding
2001:10:255:11::10 XX-XX-XX-XX-XX-XX

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan10-config)#dns-server 2400:3200::1

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan10-config)#exi

SW2(config)#ipv6 dhcp pool Poolv6-Vlan70

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan70-config)#network-address 2001:10:255:17::
64
```

```
SW2(dhcpv6-poolv6-vlan70-config)#excluded-address
2001:10:255:17::251

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan70-config)#excluded-address
2001:10:255:17::252

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan70-config)#static-binding
2001:10:255:17::10 XX-XX-XX-XX-XX-XX

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan70-config)#dns-server 2400:3200::1

SW2(dhcpv6-poolv6-vlan70-config)#exi

SW2(config)#int vlan 10

SW2(config-if-vlan10)#no ipv6 nd suppress-ra

SW2(config-if-vlan10)#ipv6 nd managed-config-flag

SW2(config-if-vlan10)#ipv6 nd other-config-flag

SW2(config-if-vlan10)#ipv6 dhcp server Poolv6-Vlan10

SW2(config-if-vlan10)#exi

SW2(config)#int vlan 70

SW2(config-if-vlan70)#no ipv6 nd suppress-ra

SW2(config-if-vlan70)#ipv6 nd managed-config-flag

SW2(config-if-vlan70)#ipv6 nd other-config-flag

SW2(config-if-vlan70)#ipv6 dhcp server Poolv6-Vlan70
```

SW2(config-if-vlan70)#exi

5. SW2、RT1 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议(路由模式发布网络使用网络地址)。

(1)SW1、SW2、RT1、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，进程 1，区域 0，分别发布 loopback1 地址路由和产品 ipv4、营销 ipv4、法务 ipv4、财务 ipv4 路由，FW1 通告 type1 默认路由。

SW1

SW1(config)#router ospf 1

SW1(config-router)#router-id 10.255.1.1

SW1(config-router)#network 10.255.1.1/32 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.255.14/30 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.255.1/30 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.11.251/24 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.12.251/24 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.13.251/24 area 0

```
SW1(config-router)#network 10.255.14.251/24 area 0

SW2(config-router)#passive-interface vlan 10

SW2(config-router)#passive-interface vlan 20

SW2(config-router)#passive-interface vlan 30

SW2(config-router)#passive-interface vlan 40

SW1(config-router)#exi

SW1(config)#router ipv6 ospf 1

SW1(config-router)#router-id 10.255.1.1

SW1(config-router)#exi

SW1(config)#interface 11

SW1(config-if-loopback1)#ipv6 router ospf tag 1 area 0

SW1(config-if-loopback1)#interface vlan 1019

SW1(config-if-vlan1019)#ipv6 router ospf tag 1 area 0

SW1(config-if-vlan1019)#interface vlan 1020

SW1(config-if-vlan1020)#ipv6 router ospf tag 1 area 0
```

SW2

```
SW2(config)#router ospf 1

SW2(config-router)#router-id 10.255.2.1
```

```
SW2(config-router)#network 10.255.2.1/32 area 0

SW2(config-router)#network 10.255.255.22/30 area 0

SW2(config-router)#network 10.255.255.2/30 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.11.252/24 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.12.252/24 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.13.252/24 area 0

SW1(config-router)#network 10.255.14.252/24 area 0

SW2(config-router)#passive-interface vlan 10

SW2(config-router)#passive-interface vlan 20

SW2(config-router)#passive-interface vlan 30

SW2(config-router)#passive-interface vlan 40

SW2(config)#router ipv6 ospf 1

SW2(config-router)#router-id 10.255.2.1

SW2(config-router)#exi

SW2(config)#int l1

SW2(config-if-loopback1)#ipv6 router ospf tag 1 area 0

SW2(config-if-loopback1)#int vlan 1019

SW2(config-if-vlan1019)#ipv6 router ospf tag 1 area 0
```

SW2(config-if-vlan1019)#int vlan 1020

SW2(config-if-vlan1020)#ipv6 router ospf tag 1 area 0

RT1

RT1_config#router ospf 1

RT1_config_ospf_1#router-id 10.255.5.1

RT1_config_ospf_1#network 10.255.5.1 255.255.255.255 area 0

RT1_config_ospf_1#network 10.255.255.21 255.255.255.252 area 0

RT1_config_ospf_1#network 10.255.255.18 255.255.255.252 area 0

RT1_config_ospf_1#exi

RT1_config#ipv6 unicast-routing

RT1_config#router ospfv3 1

RT1_config_ospfv3_1#router-id 10.255.5.1

RT1_config_ospfv3_1#exi

RT1_config#int l1

RT1_config_l1#ipv6 ospf 1 area 0

RT1_config_l1#int g0/1

RT1_config_g0/1#ipv6 ospf 1 area 0

RT1_config_g0/1#int g0/2

RT1_config_g0/2#ipv6 ospf 1 area 0

FW1

FW1(config)# ip vrouter trust-vr

FW1(config-vrouter)# router ospf 1

FW1(config-router)# router-id 10.255.4.1

FW1(config-router)# network 10.255.4.1/32 area 0

FW1(config-router)# network 10.255.255.13/30 area 0

FW1(config-router)# network 10.255.255.17/30 area 0

FW1(config-router)# default-information originate always type 1

FW1(config-router)# exi

FW1(config-vrouter)# ipv6 router ospf 1

FW1(config-rtr)# router-id 10.255.4.1

FW1(config-rtr)# default-information originate always type 1

FW1(config-rtr)# exi

FW1(config-vrouter)# exi

FW1(config)# interface l1

FW1(config-if-loo1)# ipv6 ospf 1 area 0

FW1(config-if-loo1)# int e0/1

FW1(config-if-eth0/1)# ipv6 ospf 1 area 0

FW1(config-if-eth0/1)# int e0/2

FW1(config-if-eth0/2)# ipv6 ospf 1 area 0

(2)RT1、RT2 与 SW3(Storage)与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议，进程 1，区域 1，RT2、AC1、SW3(Storage)发布 loopback1 地址;AC1 发布 team1、team2team3、Guest 网段路由，SW3(Storage)发布存储 1 段、存储 2 段。

RT1

RT1_config#router ospf 1

RT1_config_ospf_1#network 10.255.255.29 255.255.255.252 area 1

RT2

RT2_config#router ospf 1

RT2_config_ospf_1#router ospf 1

RT2_config_ospf_1#router-id 10.255.6.1

RT2_config_ospf_1#network 10.255.6.1 255.255.255.255 area 1

RT2_config_ospf_1#network 10.255.255.30 255.255.255.252 area 1

RT2_config_ospf_1#network 10.255.255.41 255.255.255.252 area 1

RT2_config_ospf_1#network 10.255.255.50 255.255.255.252 area 1

SW3

SW3(config)#router ospf 1 Storage

SW3(config-router)#router-id 10.255.3.1

SW3(config-router)#network 10.255.3.1/32 area 1

SW3(config-router)#network 10.255.255.49/30 area 1

SW3(config-router)#network 172.16.210.254/24 area 1

SW3(config-router)#network 172.16.220.254/24 area 1

AC1

AC1(config)#int e1/0/12

AC1(config-if-ethernet1/0/12)switchport mode trunk

AC1(config-if-ethernet1/0/12)switchport trunk allowed vlan 100;150;160;170;180

AC1(config-if-ethernet1/0/12)switchport trunk native vlan 100

AC1(config-if-ethernet1/0/12)exi

AC1(config)#router ospf 1

AC1(config-router)#router-id 10.255.8.1

AC1(config-router)#network 10.255.8.1/32 area 1

```
AC1(config-router)#network 10.255.255.42/30 area 1
AC1(config-router)#network 172.16.150.254/24 area 1
AC1(config-router)#network 172.16.160.254/24 area 1
AC1(config-router)#network 172.16.170.254/24 area 1
AC1(config-router)#network 172.16.180.254/24 area 1
```

(3)RT1、FW2 与 SW3(RemotUser)之间运行 OSPFv2 协议，进程 2，区域 2，RT1 向该区域通告 type1 默认路由;FW2 发布 loopback1 路由，FW2 禁止学习到集团和分公司的所有路由。SW3(RemotUser)发布 loopback2、远程 3 段和远程 4 段。RT1 用 prefix-list 匹配 FW2 loopback1、SW3(RemotUser)远程 3 段、远程 4 段路由(Prefix-list 和 Route-map 名称都为 SW3-FW2-IPv4);RT1 与 FW2 直连 ipv4 路由(Prefix-list 和 Route-map 名称都为 RT1-FW2-IPv4)，将这些路由重发布到进程 1 区域 0。

RT1

```
RT1_config#router ospf 2
RT1_config_ospf_2#network 10.255.255.25 255.255.255.252 area 2
```

RT1_config_ospf_2#default-information originate always metric-type 1

FW2

FW2(config-vrouter)# router ospf 2

FW2(config-router)# router-id 10.255.7.1

FW2(config-router)# network 10.255.7.1/32 area 2

FW2(config-router)# network 10.255.255.26/30 area 2

FW2(config-router)# network 10.255.255.45/30 area 2

SW3

SW3(config)#router ospf 2 RemotUser

SW3(config-router)#router-id 10.255.3.2

SW3(config-router)#network 10.255.3.2/32 area 2

SW3(config-router)#network 10.255.255.46/30 area 2

SW3(config-router)#network 172.16.130.254/24 area 2

SW3(config-router)#network 172.16.140.254/`24 area 2

RT1_config#ip prefix-list SW3-FW2-IPv4 seq 5 permit 10.255.7.1/32

RT1_config#ip prefix-list SW3-FW2-IPv4 seq 10 permit 10.255.130.254/24

RT1_config#ip prefix-list SW3-FW2-IPv4 seq 10 permit 10.255.140.254/24

RT1_config#route-map SW3-FW2-IPv4 10 permit

RT1_config_route_map#match ip address prefix-list SW3-FW2-IPv4

RT1_config#ip prefix-list RT1-FW2-IPv4 seq 5 permit 10.255.255.25/30

RT1_config#route-map RT1-FW2-IPv4 10 permit

RT1_config_route_map# match ip address prefix-list RT1-FW2-IPv4

RT1_config_ospf_1#redistribute ospf 2 route-map SW2-FW2-IPv4

RT1_config_ospf_1#redistribute connect route-map RT1-FW2-IPv4

(4)RT1、FW2 之间运行 OSPFv3 协议，进程 2(防火墙进程 ID 可为默认)，区域 2;FW2 发布 loopback1 路由，RT1 向该区域通告 type1 默认路由;FW2 禁止学习到集团和分公司的所有路由。RT1 将 OSPFv3 进程 2 重发布进 OSPFv3 进程 1。

RT1

RT1_config#router ospfv3 2

RT1_config_ospfv3_2#default-information originate always metric-type 1

RT1_config#int g0/3

RT1_config_g0/3#ipv6 ospf 1 area 2

RT1_config#router ospfv3 1

RT1_config_ospfv3_1#redistribute ospf 2

FW2

FW2(config-vrouter)# ipv6 router ospf

FW2(config-rtr)# router-id 10.255.7.1

FW2(config)# interface l1

FW2(config-if-loo1)# ipv6 ospf area 2

FW2(config-if-loo1)# int e0/1

FW2(config-if-eth0/1)# ipv6 ospf area 2

(5)使用 ospf cost 值 100 和 99，实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 ipv4 和 ipv6 互访流量优先通过 SW1FW1_RT1 链路转发，SW2 访问 Internetipv4 和 ipv6 流量优先通过 SW2_RT1FW1 链路转发。

SW1

```
SW1(config)#int vlan 1020
SW1(config-if-vlan1020)#ip ospf cost 100
SW1(config-if-vlan1020)#ipv6 ospf cost 100
```

SW2

```
SW2(config)#int vlan 1020
SW2(config-if-vlan1020)#ip ospf cost 100
SW2(config-if-vlan1020)#ipv6 ospf cost 100
SW2(config-if-vlan1020)#exi
SW2(config)#int vlan 1019
SW2(config-if-vlan1019)#ip ospf cost 99
SW2(config-if-vlan1019)#ipv6 ospf cost 99
```

(6)SW3(Storage)OSPFv2 协议中实现只学习通过外部下发来的默认路由，其他路由进行过滤省略，其中关联的 Prefix-list 名称为 Default。

SW3

SW3(config)#ip prefix-list Default permit 0.0.0.0/0

SW3(config)#ip prefix-list Default deny any

SW3(config-route-map)#route-map Default permit 10

SW3(config-route-map)#match ip add prefix-list Default

SW3(config-route-map)#exit

SW3(config)#router ospf 1 Storage

SW3(config-router)#filter-policy route-map Default

6.RT2 配置 ipv4 nat,ACL 名称为 ACL-NAT,允许 Any 网段用 RT2 外网接口 ipv4

RT2

RT2_config#int g0/1

RT2_config_g0/1#ip nat inside

RT2_config_g0/1#int g0/3

RT2_config_g0/3#ip nat outside

RT2_config#ip access-list standard ACL-NAT

RT2_config_std_nacl#permit any sequence 10

RT2_config#ip nat inside source list ACL-NAT interface g0/3

7.SW1、SW2、FW1、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1、FW1 AS 号 65001、RT2 AS 号 65002。

(1) SW1、SW2、FW1、RT1 之间通过 loopback1 建立 ipv4 和 ipv6 BGP 邻居，RT1 和 RT2 之间通过 loopback1 建立 ipv4 BGP 邻居。

SW1

SW1(config)#router bgp 65001

SW1(config-router)#bgp router-id 10.255.1.1

SW1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 remote-as 65001

SW1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 update-source 10.255.1.1

SW1(config-router)#neighbor 10.255.4.1 remote-as 65001

SW1(config-router)#neighbor 10.255.4.1 update-source 10.255.1.1

```
SW1(config-router)#neighbor 10.255.5.1 remote-as 65001

SW1(config-router)#neighbor 10.255.5.1 update-source 10.255.1.1

SW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:2::1 remote-as 65001

SW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:2::1 update-source
2001:10:255:1::1

SW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:4::1 remote-as 65001

SW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:4::1 update-source
2001:10:255:1::1

SW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:5::1 remote-as 65001

SW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:5::1 update-source
2001:10:255:1::1

SW1(config-router)#no neighbor 2001:10:255:2::1 activate

SW1(config-router)#no neighbor 2001:10:255:4::1 activate

SW1(config-router)#no neighbor 2001:10:255:5::1 activate

SW1(config-router)#address-family ipv6 unicast

SW1(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:2::1 activate

SW1(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:4::1 activate

SW1(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:5::1 activate
```

SW2

```
SW2(config)#router bgp 65001

SW2(config-router)#bgp router-id 10.255.2.1

SW2(config-router)#neighbor 10.255.1.1 remote-as 65001

SW2(config-router)#neighbor 10.255.1.1 update-source 10.255.2.1

SW2(config-router)#neighbor 10.255.4.1 remote-as 65001

SW2(config-router)#neighbor 10.255.4.1 update-source 10.255.2.1

SW2(config-router)#neighbor 10.255.5.1 remote-as 65001

SW2(config-router)#neighbor 10.255.5.1 update-source 10.255.2.1

SW2(config-router)#neighbor 2001:10:255:1::1 remote-as 65001

SW2(config-router)#neighbor 2001:10:255:1::1 update-source
2001:10:255:2:1::1

SW2(config-router)#neighbor 2001:10:255:4::1 remote-as 65001

SW2(config-router)#neighbor 2001:10:255:4::1 update-source
2001:10:255:2:1::1

SW2(config-router)#neighbor 2001:10:255:5::1 remote-as 65001

SW2(config-router)#neighbor 2001:10:255:5::1 update-source
2001:10:255:2:1::1

SW2(config-router)#no neighbor 2001:10:255:1::1 activate
```

```
SW2(config-router)#no neighbor 2001:10:255:4::1 activate
SW2(config-router)#no neighbor 2001:10:255:5::1 activate
SW2(config-router)#address-family ipv6 unicast
SW2(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:1::1 activate
SW2(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:4::1 activate
SW2(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:5::1 activate
```

FW1

```
FW1(config-router)#router bgp 65001
FW1(config-router)#router-id 10.255.4.1
FW1(config-router)#neighbor 10.255.1.1 remote-as 65001
FW1(config-router)#neighbor 10.255.1.1 update-source l1
FW1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 remote-as 65001
FW1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 update-source l1
FW1(config-router)#neighbor 10.255.5.1 remote-as 65001
FW1(config-router)#neighbor 10.255.5.1 update-source l1
FW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:1::1 remote-as 65001
FW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:1::1 update-source l1
FW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:2::1 remote-as 65001
```

```
FW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:2::1 update-source l1
FW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:5::1 remote-as 65001
FW1(config-router)#neighbor 2001:10:255:5::1 update-source l1
FW1(config-router)#no neighbor 2001:10:255:1::1 activate
FW1(config-router)#no neighbor 2001:10:255:2::1 activate
FW1(config-router)#no neighbor 2001:10:255:5::1 activate
FW1(config-router)#address-family ipv6 unicast
FW1(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:1::1 activate
FW1(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:2::1 activate
FW1(config-router-af)#neighbor 2001:10:255:5::1 activate
```

RT1

```
RT1_config#router bgp 65001
RT1_config_bgp#bgp router 10.255.5.1
RT1_config_bgp#bgp log-neighbor-changes
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.1.1 remote-as 65001
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.1.1 update-source l1
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.2.1 remote-as 65001
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.2.1 update-source l1
```

```
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.4.1 remote-as 65001
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.4.1 update-source l1
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.2.1 next-hop-self
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.6.1 remote-as 65002
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.6.1 ebgp-multihop 255
RT1_config_bgp#neighbor 10.255.6.1 update-source l1
RT1_config_bgp#neighbor 2001:10:255:1::1 remote-as 65001
RT1_config_bgp#neighbor 2001:10:255:1::1 update-source l1
RT1_config_bgp#neighbor 2001:10:255:2::1 remote-as 65001
RT1_config_bgp#neighbor 2001:10:255:2::1 update-source l1
RT1_config_bgp#neighbor 2001:10:255:4::1 remote-as 65001
RT1_config_bgp#neighbor 2001:10:255:4::1 update-source l1
RT1_config_bgp#address-family ipv4
RT1_config_bgp_af#no synchronization
RT1_config_bgp_af#no neighbor 2001:10:255:1::1 activate
RT1_config_bgp_af#no neighbor 2001:10:255:2::1 activate
RT1_config_bgp_af#no neighbor 2001:10:255:4::1 activate
RT1_config_bgp_af#exit
```

RT1_config_bgp#address-family ipv6

RT1_config_bgp_af#no synchronization

RT1_config_bgp_af#neighbor 2001:10:255:1::1 activate

RT1_config_bgp_af#neighbor 2001:10:255:2::1 activate

RT1_config_bgp_af#neighbor 2001:10:255:4::1 activate

RT2

RT2_config#router bgp 65002

RT2_config_bgp#bgp router 10.255.6.1

RT2_config_bgp#bgp log-neighbor-changes

RT2_config_bgp#no synchronization

RT2_config_bgp#neighbor 10.255.5.1 remote-as 65001

RT2_config_bgp#neighbor 10.255.5.1 ebgp-multihop 255

RT2_config_bgp#neighbor 10.255.5.1 update-source l1

(2) SW1、SW2 分别只发布人力、客服、研发、工程等部门 ipv4 路由，SW1、SW2 分别发布产品、营销、法务、财务、人力、客服、研发、工程等部门 ipv6 路由。

SW1

```
SW1(config)#router bgp 65001
SW1(config-router)#network 10.255.15.251/24
SW1(config-router)#network 10.255.16.251/24
SW1(config-router)#network 10.255.17.251/24
SW1(config-router)#network 10.255.18.251/24
SW1(config-router)#address-family ipv6 unicast
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:11::251/64
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:12::251/64
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:13::251/64
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:14::251/64
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:15::251/64
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:16::251/64
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:17::251/64
```

```
SW1(config-router-af)#network 2001:10:255:18::251/64
```

SW2

```
SW2(config)#router bgp 65001
SW2(config-router)#network 10.255.15.252/24
SW2(config-router)#network 10.255.16.252/24
SW2(config-router)#network 10.255.17.252/24
SW2(config-router)#network 10.255.18.252/24
SW2(config-router)#address-family ipv6 unicast
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:11::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:12::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:13::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:14::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:15::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:16::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:17::252/64
SW2(config-router-af)#network 2001:10:255:18::252/64
```

(3) RT1 回访 SW1、SW2 人力、客服、研发、工程 ipv4 路由优先在 SW2 RT1 链路转发;FW1 回访 SW1、SW2 人力、客服、研发、工程等 ipv4 路由优先在 SW2 RT1 FWI 链路转发，主备链路相互备份;用 prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，使用 MED 值 100 和 200(在 RT1 上配置业务选路，prefix-list 匹配数据流名称为 SW2-RT1-IPv4，route-map 名称自定义，在 FW1 上配置业务选路，使用 access-list route 匹配数据流名称为 SW2-RT1-FW1-IPv4)。

RT1

RT1_config#ip prefix-list SW2-RT1-IPv4 permit 10.255.15.0/24

RT1_config#ip prefix-list SW2-RT1-IPv4 permit 10.255.16.0/24

RT1_config#ip prefix-list SW2-RT1-IPv4 permit 10.255.17.0/24

RT1_config#ip prefix-list SW2-RT1-IPv4 permit 10.255.18.0/24

RT1_config#route-map SW2-RT1-IPv4 permit

RT1_config_route_map#match ip add prefix-list SW2-RT1-IPv4

RT1_config_route_map#set metric 100

RT1_config_route_map#exit

```
RT1_config#route-map SW2-RT1-IPv4-2 permit

RT1_config_route_map#match ip add prefix-list SW2-RT1-IPv4-2

RT1_config_route_map#set metric 200

RT1_config_route_map#exit

RT1_config#router bgp 65001

RT1_config_bgp#neighbor 10.255.1.1 route-map SW2-RT1-IPv4-2 in

RT1_config_bgp#neighbor 10.255.2.1 route-map SW2-RT1-IPv4 in
```

FW1

```
FW1(config)#access-list route SW2-RT1-FW1-IPv4 permit
10.255.15.0/24

FW1(config)#access-list route SW2-RT1-FW1-IPv4 permit
10.255.16.0/24

FW1(config)#access-list route SW2-RT1-FW1-IPv4 permit
10.255.17.0/24

FW1(config)#access-list route SW2-RT1-FW1-IPv4 permit
10.255.18.0/24

FW1(config)#route-map SW2-RT1-FW1-IPv4 permit 10

FW1(config-route-map)#match ip address SW2-RT1-FW1-IPv4
```

```
FW1(config-route-map)#set metric 100
FW1(config-route-map)#exit
FW1(config)#route-map SW2-RT1-FW1-IPv4-2 permit 10
FW1(config-route-map)#match ip address SW2-RT1-FW1-IPv4
FW1(config-route-map)#set metric 200
FW1(config-route-map)#exit
FW1(config)# ip vrouter trust-vr
FW1(config-vrouter)#router bgp 65001
FW1(config-router)# neighbor 10.255.1.1 route-map SW2-RT1-FW1-IPv4-2 in
FW1(config-router)# neighbor 10.255.2.1 route-map SW2-RT1-FW1-IPv4 in
```

8.对 RT2 出去访问 Internet 的流量报文进行统计,包括所有被 ACL 拒绝的流,且对统计收发的包记录源和目的 MAC 地址。

RT2

```
RT2_config#int g0/3
RT2_config_g0/3#ip accounting access-violation
RT2_config_g0/3#ip accounting mac-address input
```

RT2_config_g0/3#ip accounting mac-address output

三、无线部署

1.AC1 loopback1ipv4 和 ipv6 地址分别作为 AC1 的 ipv4 和 ipv6 管理地址。AP 二层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。配置 4 个 ssid，分别为 team1、team2、team3、Guest_int。其中 team1 关联 network 150 与 radio1 和 radio2 的 vap0，team2 关联 network160 与 radio1 和 radio2 的 vap1、team3 关联 network 170 与 radio1 和 radio2 的 vap2、Guest int 关联 network180 与 radio 1 的 vap3。

AC1 配置 DHCP 和 DHCPv6 服务，vlan100 关联地址池为 APv4，AP1 通过固定地址 172.16.100.100 进行绑定，名称为 AP1_IPv4；vlan150 关联地址池为 teaml,vlan160 关联地址池为 team2，vlan170 关联地址池为 team3,vlan180 关联地址池为 Guest_int。统一设置 dns 为 114.114,114.114，租期为 7 天。APv6 地址池关联 AP 的 IPv6 管理网段，使用 2001:172:16:100::100 为 AP 固定地址，dns 为 2400:3200::1。除了 Guest_int 为隐藏不加密，其他三个在用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式，密码为 Key-2025。

```
AC1(config)#service dhcp
AC1(config)#service dhcpv6
AC1(config)#ip dhcp pool AP1_IPv4
AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#host 172.16.100.100 255.255.255.0
AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#hardware-address 00-03-0f-8a-72-70
```

```
AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#default-router 172.16.100.254

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#dns-server 114.114.114.114

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#lease 7

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#exit

AC1(config)#ip dhcp pool team1

AC1(dhcp-team1-config)#network-address 172.16.150.0
255.255.255.0

AC1(dhcp-team1-config)#default-router 172.16.150.254

AC1(dhcp-team1-config)#dns-server 114.114.114.114

AC1(dhcp-team1-config)#lease 7

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#exit

AC1(config)#ip dhcp pool team2

AC1(dhcp-team1-config)#network-address 172.16.160.0
255.255.255.0

AC1(dhcp-team1-config)#default-router 172.16.160.254

AC1(dhcp-team1-config)#dns-server 114.114.114.114

AC1(dhcp-team1-config)#lease 7

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#exit
```

```
AC1(config)#ip dhcp pool team3

AC1(dhcp-team1-config)#network-address 172.16.170.0
255.255.255.0

AC1(dhcp-team1-config)#default-router 172.16.170.254

AC1(dhcp-team1-config)#dns-server 114.114.114.114

AC1(dhcp-team1-config)#lease 7

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#exit

AC1(config)#ip dhcp pool Guest_int

AC1(dhcp-team1-config)#network-address 172.16.180.0
255.255.255.0

AC1(dhcp-team1-config)#default-router 172.16.180.254

AC1(dhcp-team1-config)#dns-server 114.114.114.114

AC1(dhcp-team1-config)#lease 7

AC1(dhcp-ap1_ipv4-config)#exit

AC1(config)#ipv6 dhcp pool APv6

AC1(dhcpv6-apv6-config)#network-address 2001:172:16:100:: 64

AC1(dhcpv6-apv6-config)#static-binding 2001:172:16:100::100 00-
03-0f-8a-72-70

AC1(dhcpv6-apv6-config)#dns-server 2400:3200::1
```

```
AC1(dhcpv6-apv6-config)#exit

AC1(config)#int vlan 100

AC1(config-if-vlan100)#no ipv6 nd suppress-ra

AC1(config-if-vlan100)#ipv6 nd managed-config-flag

AC1(config-if-vlan100)#ipv6 nd other-config-flag

AC1(config-if-vlan100)#ipv6 dhcp server APv6

AC1(config-if-vlan100)#exit

AC1(config)#wireless

AC1(config-wireless)#auto-ip-assign

AC1(config-wireless)#enable

AC1(config-wireless)#static-ip 10.255.8.1

AC1(config-wireless)#static-ipv6 2001:10:255:8::1

AC1(config-wireless)#discovery vlan-list 100

AC1(config-wireless)#ap authentication mac

AC1(config-wireless)#ap database 00-03-0f-8a-72-70

AC1(config)#exi

AC1#telnet 172.16.100.100

AC1#
```

Connecting Host 172.16.100.100 Port 23...

Service port is 23

Connected to 172.16.100.100

WLAN-AP login: admin

Password:

Enter 'help' for help.

WLAN-AP# set management dhcpv6-status up

```
WLAN-AP# get management
Property                    Value
-----------------------------------------------
vlan-id                     1
interface                   brvlan1
static-ip                   192.168.1.10
static-mask                 255.255.255.0
ip                          172.16.100.100
mask                        255.255.255.0
ipv6                        2001:172:16:100::100
ipv6-prefix-length          64
mac                         00:03:0F:8A:72:70
dhcp-status                 up
dhcpv6-status               up
ipv6-status                 up
ipv6-autoconfig-status      up
static-ipv6
static-ipv6-prefix-length   0
WLAN-AP#
```

WLAN-AP# save #保存#

AC1(config-wireless)#network 150

AC1(config-network)#ssid team1

AC1(config-network)#vlan 150

AC1(config-network)#security mode wpa-personal

```
AC1(config-network)#wpa key Key-2025

AC1(config-wireless)#network 160

AC1(config-network)#ssid team2

AC1(config-network)#vlan 160

AC1(config-network)#security mode wpa-personal

AC1(config-network)#wpa key Key-2025

AC1(config-wireless)#network 170

AC1(config-network)#ssid team3

AC1(config-network)#vlan 170

AC1(config-network)#security mode wpa-personal

AC1(config-network)#wpa key Key-2025

AC1(config-wireless)#network 180

AC1(config-network)#ssid Guest_int

AC1(config-network)#hide-ssid

AC1(config-network)#vlan 180

AC1(config-network)#exit

AC1(config-wireless)#ap profile 1

AC1(config-ap-profile)#radio 1
```

```
AC1(config-ap-profile-radio)#vap 0

AC1(config-ap-profile-vap)#network 150

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 1

AC1(config-ap-profile-vap)#network 160

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 2

AC1(config-ap-profile-vap)#network 170

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 3

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#network 180

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile)#radio 2

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 0
```

```
AC1(config-ap-profile-vap)#network 150

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 1

AC1(config-ap-profile-vap)#network 160

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 2

AC1(config-ap-profile-vap)#network 170

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#exi

AC1(config-ap-profile-radio)#vap 3

AC1(config-ap-profile-vap)#enable

AC1(config-ap-profile-vap)#network 180

AC1(config-ap-profile-vap)#exi
```

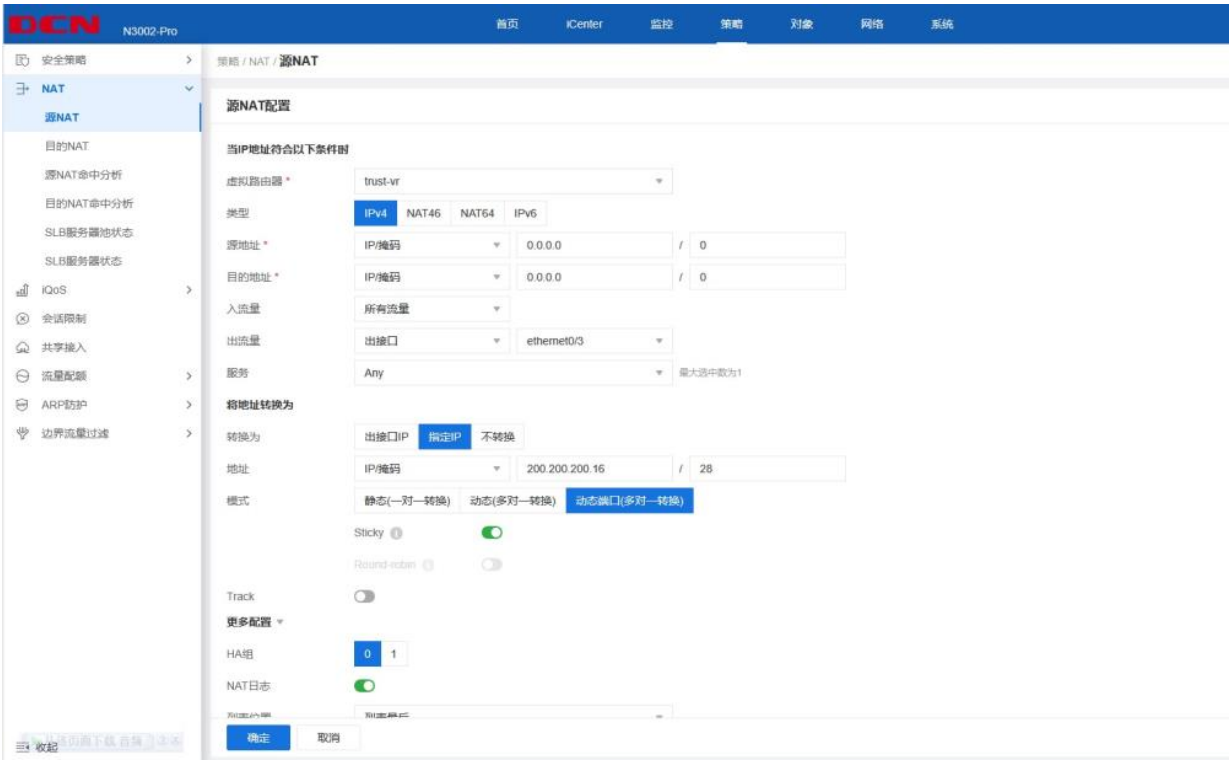
2.AC 上防止有大量的 AP 都没有通过认证，产生重复建立非常多的 TCP 连接,消耗大量的 CPU 资源，配置反制功能，当 AP 超过重连 10 次，检测间隔 15 分钟,超时超数则暂时禁止与 AC 建立 TCP 连接，并对存在反制表的老化时间设置为 20 分钟。

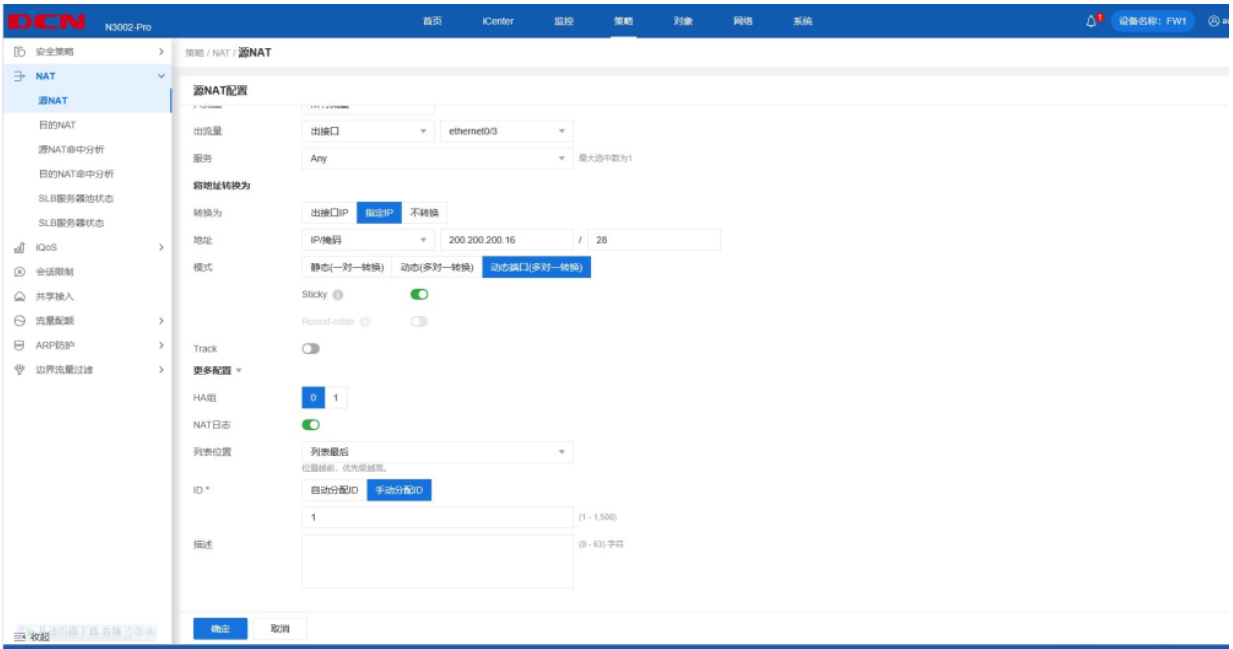
```
AC1(config-wireless)#wireless ap anti-flood max-conn-count 10
AC1(config-wireless)#wireless ap anti-flood interval 15
AC1(config-wireless)#wireless ap anti-flood agetime 20
```

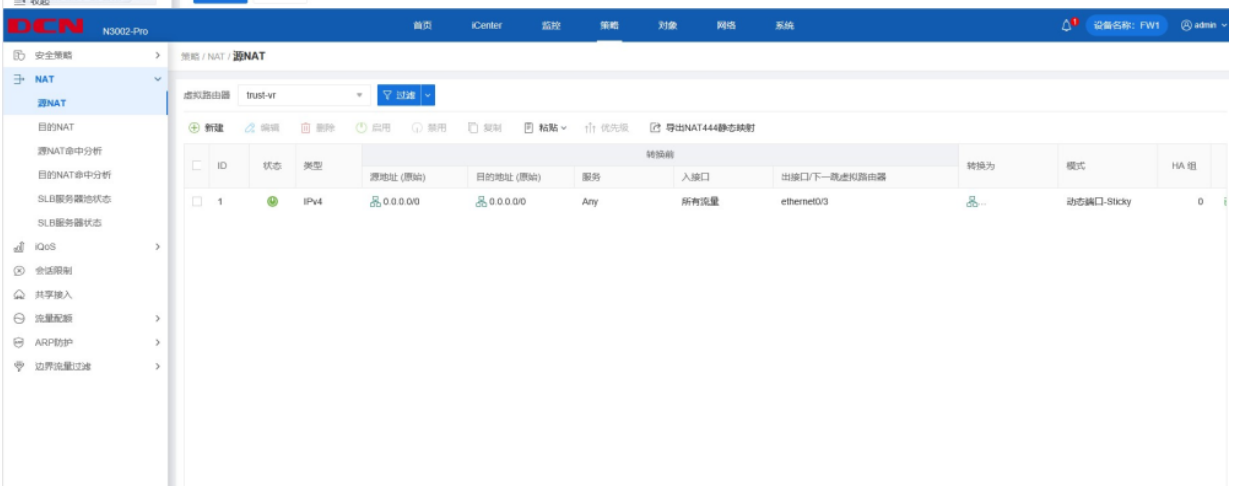
四、安全维护

说明:ip 地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4any 地址用 0.0.0.0/0，ipv6 any 地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

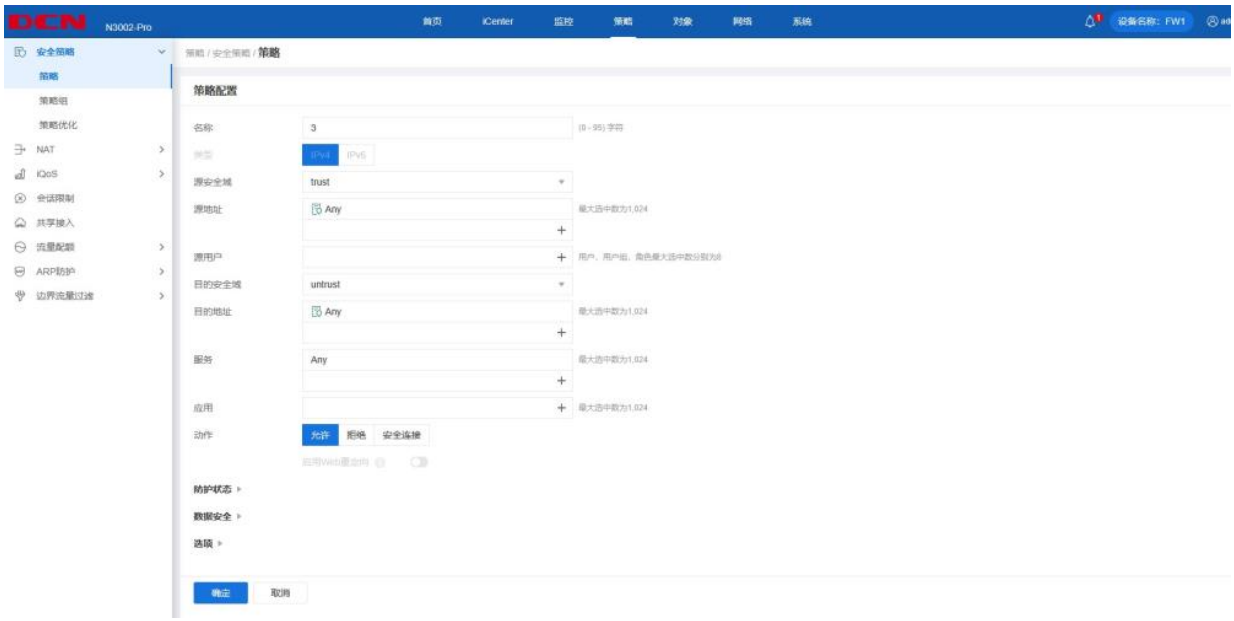
1.FW1 配置 ipv4 nat,natID 为 1,实现内网任意网段 ipv4 访问 Internet 任意 ipv4,转换 ip/mask 为 200.200.200.16/28,保证每一个源 ip 产生的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址。

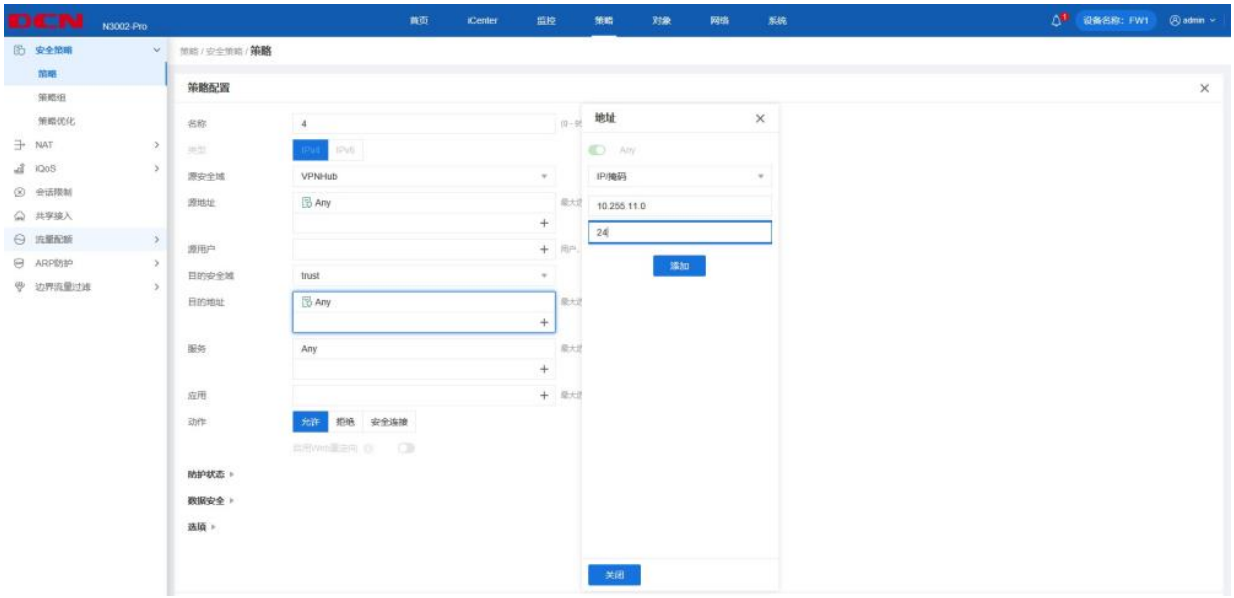


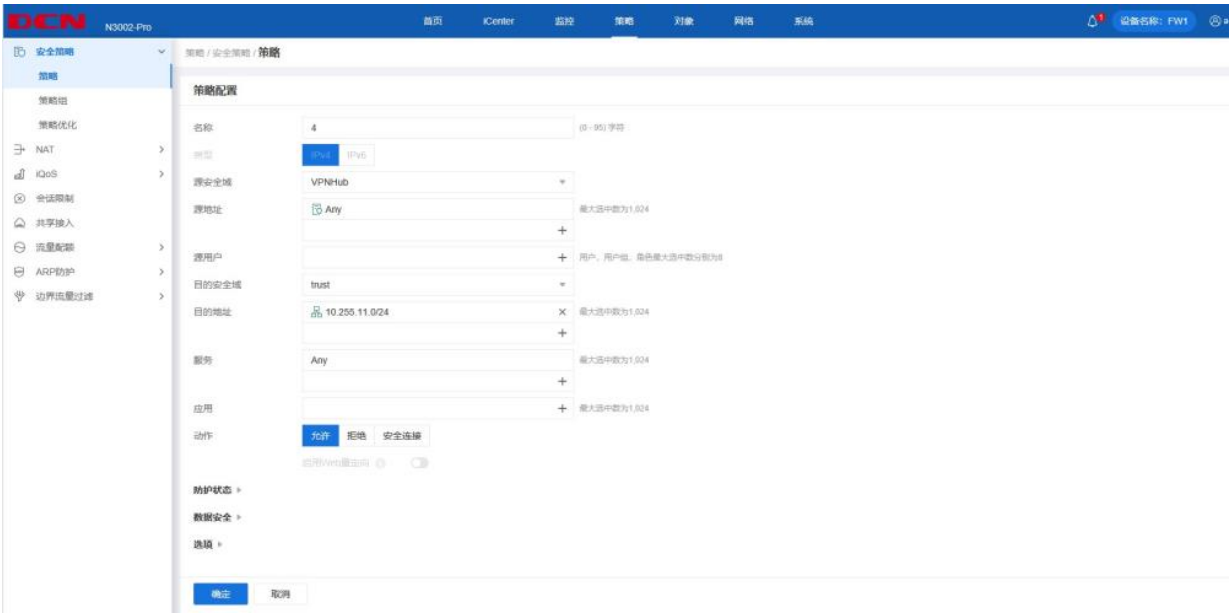

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
安全策略
NAT
源NAT
目的NAT
源NAT命中分析
目的NAT命中分析
SLB服务器池状态
SLB服务器状态
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / NAT / 源NAT
源NAT配置
出流量
出接口
ethernet0/3
服务
Any
最大选中数为1
将地址转换为
转换为
出接口IP
指定IP
不转换
地址
IP/掩码
200.200.200.16
28
模式
静态(一对一转换)
动态(多对一转换)
动态端口(多对一转换)
Sticky
Round-robin
Track
更多配置
HA组
0
1
NAT日志
列表位置
列表最后
位置越前，优先级越高。
ID *
自动分配ID
手动分配ID
1
(1 - 1,500)
描述
(0 - 63) 字符
确定
取消
收起

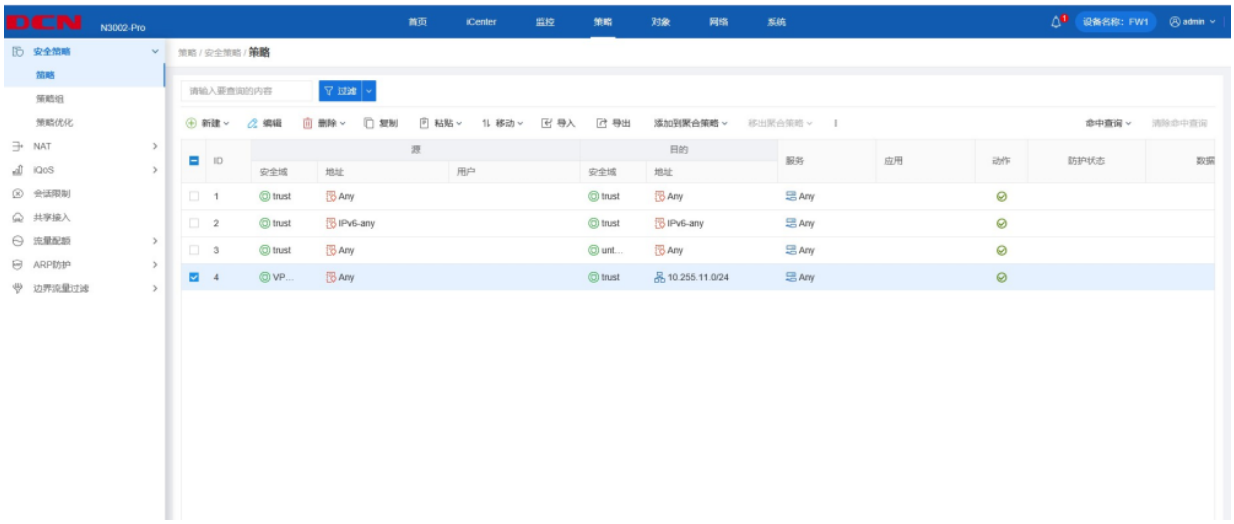

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全策略
NAT
源NAT
目的NAT
源NAT命中分析
目的NAT命中分析
SLB服务器池状态
SLB服务器状态
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / NAT / 源NAT
虚拟路由器
trust-vr
过滤
新建
编辑
删除
应用
禁用
复制
粘贴
优先级
导出NAT444静态映射
ID
状态
类型
转换前
源地址 (原始)
目的地址 (原始)
服务
入接口
出接口/下一跳虚拟路由器
转换为
模式
HA 组
1
IPv4
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
Any
所有流量
ethernet0/3
动态端口-Sticky
0

2. FW1 和 FW2 策略默认动作作为拒绝，FW1 配置 trust 到 untrust 区域的上网需求，策略 ID 为 3。允许 SSL VPN 接入区域访问 trust 区域的产品 ipv4 业务，策略 ID 为 4。

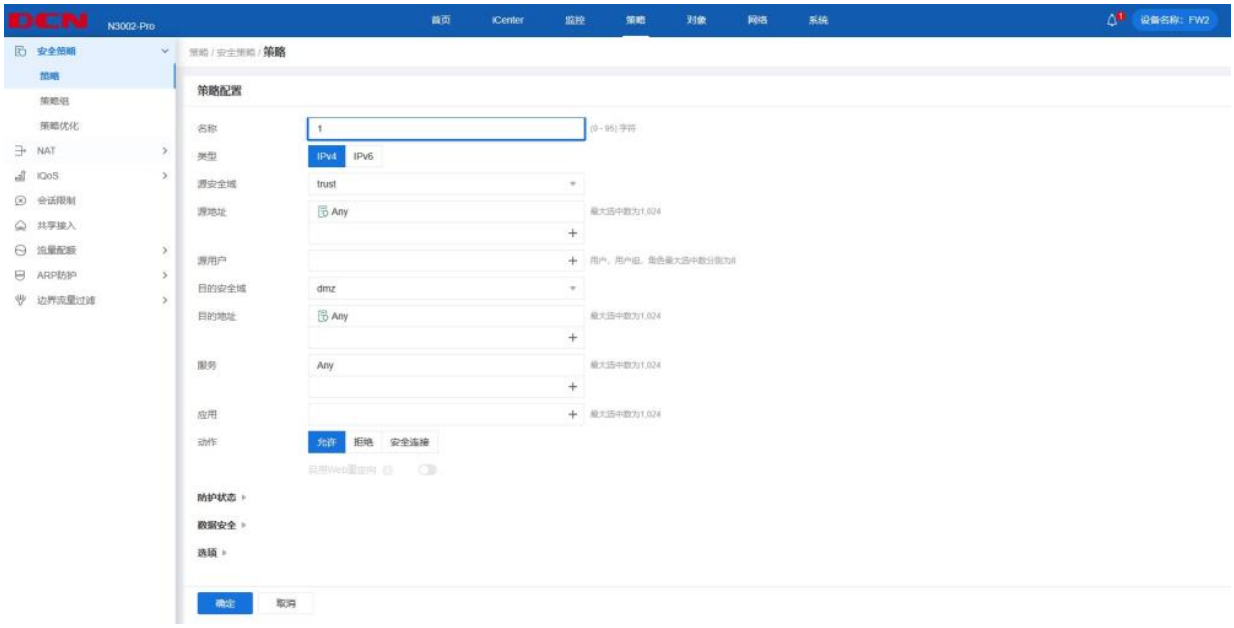


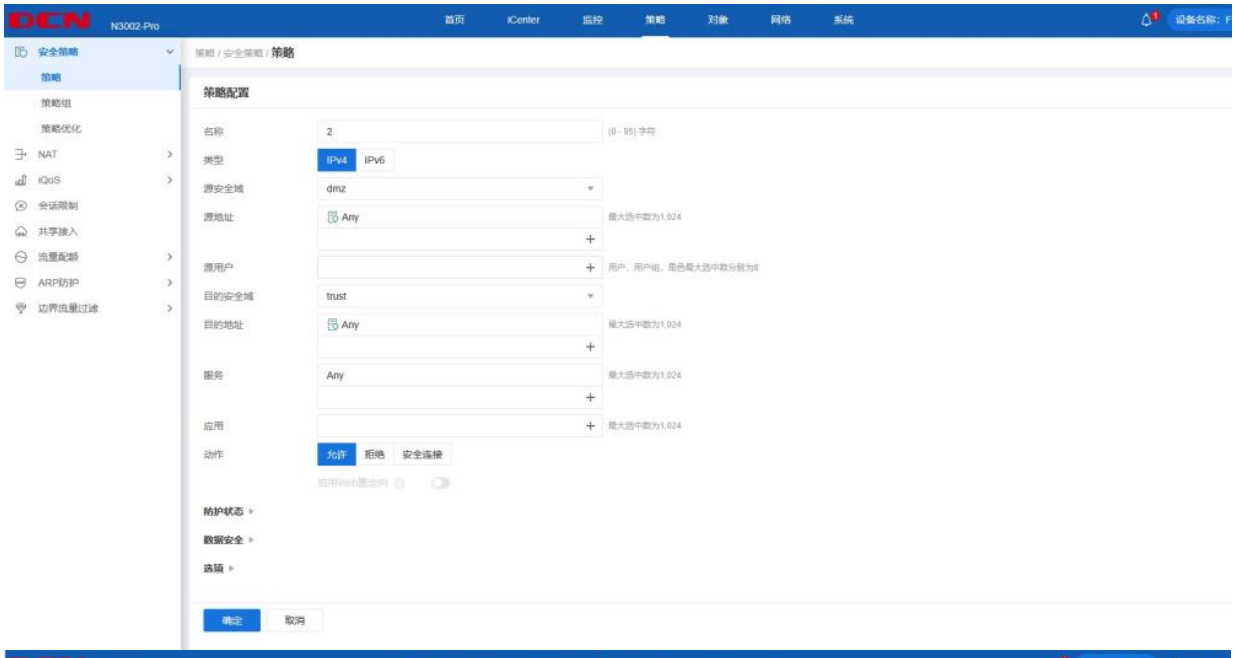


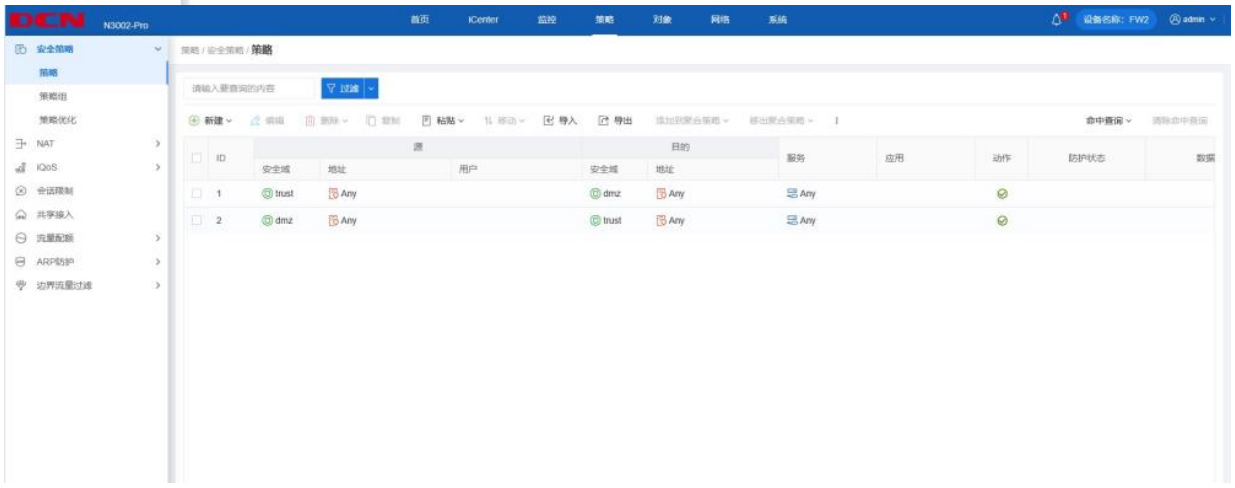

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
安全策略
策略
策略组
策略优化
NAT
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / 安全策略 / 策略
策略配置
名称
4
(0 - 95) 字符
IPv4
IPv6
源安全域
VPNHub
源地址
Any
最大选中数为1,024
源用户
用户、用户组、角色最大选中数分别为8
目的安全域
trust
目的地址
10.255.11.0/24
最大选中数为1,024
服务
Any
最大选中数为1,024
应用
最大选中数为1,024
动作
允许
拒绝
安全连接
防护状态
数据安全
选项
确定
取消


N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全策略
策略
策略组
策略优化
NAT
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / 安全策略 / 策略
请输入要查询的内容
过滤
新建
编辑
删除
复制
粘贴
移动
导入
导出
添加到聚合策略
移出聚合策略
命中查询
清除命中查询
ID
源
目的
安全域
地址
用户
安全域
地址
服务
应用
动作
防护状态
数据
1 trust Any trust Any Any
2 trust IPv6-any trust IPv6-any Any
3 trust Any unt... Any Any
4 VP... Any trust 10.255.11.0/24 Any

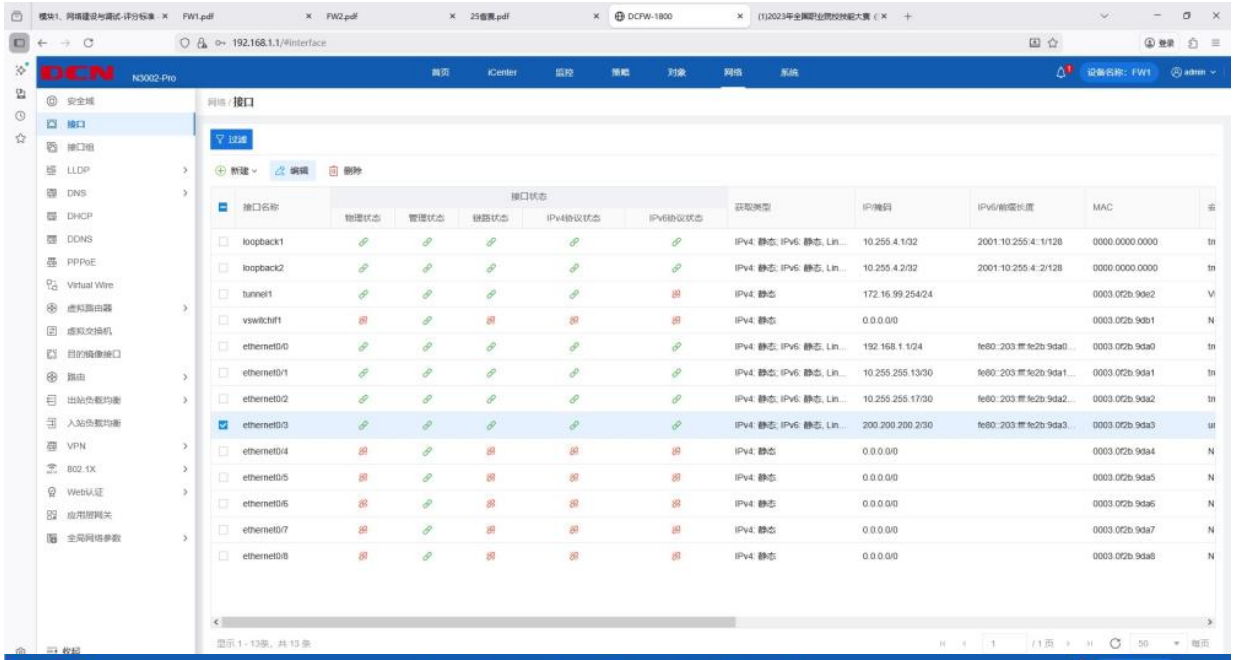
3.FW2 配置 trust 到 dmz 区域的任意 ipv4 互访，策略 ID 为 1。配置 dmz 到 trust 区域的任意 ipv4 互访，策略 ID 为 2。

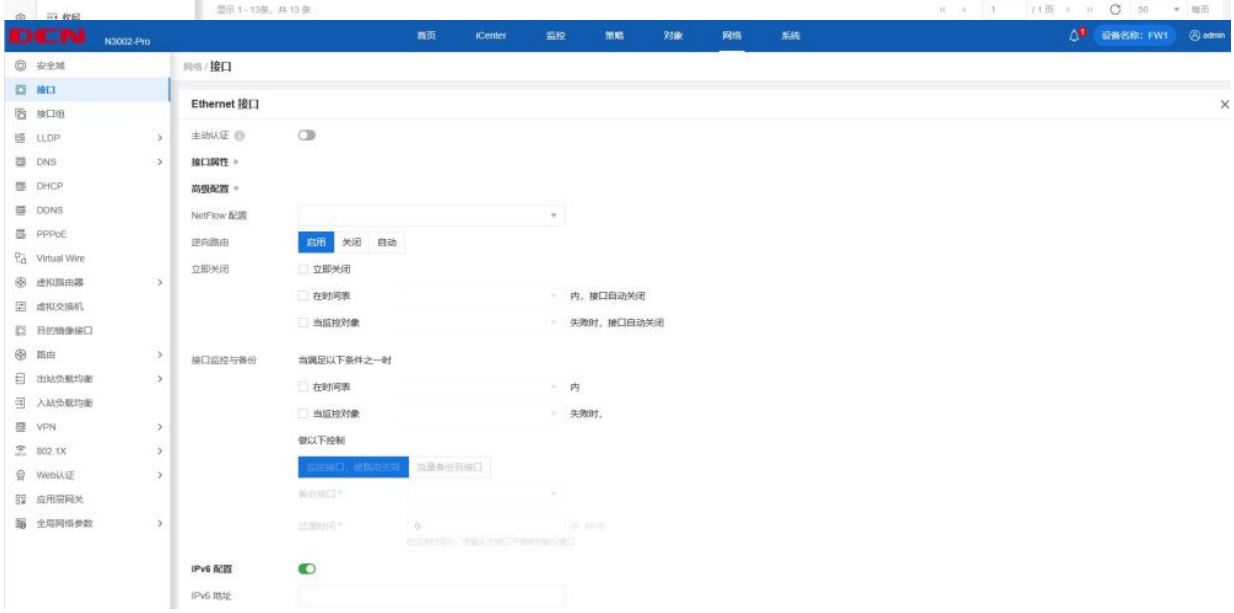


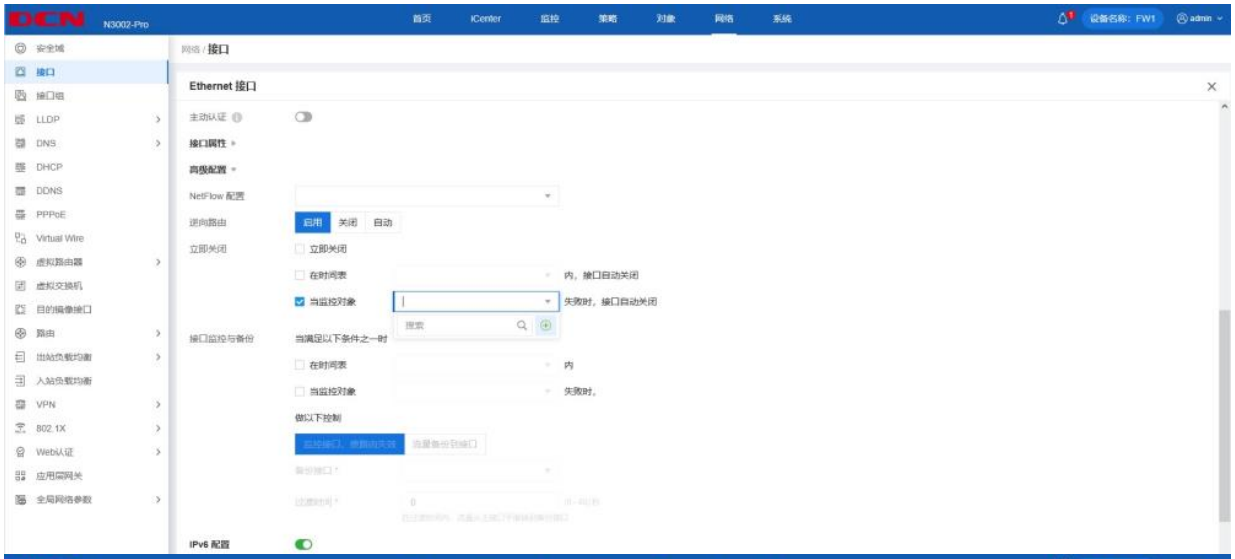

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：F
安全策略
策略
策略组
策略优化
NAT
IQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / 安全策略 / 策略
策略配置
名称
2
(0 - 95) 字符
类型
IPv4
IPv6
源安全域
dmz
源地址
Any
最大选中数为1,024
源用户
用户、用户组、角色最大选中数分别为8
目的安全域
trust
目的地址
Any
最大选中数为1,024
服务
Any
最大选中数为1,024
应用
最大选中数为1,024
动作
允许
拒绝
安全连接
防护状态
数据安全
选项
确定
取消

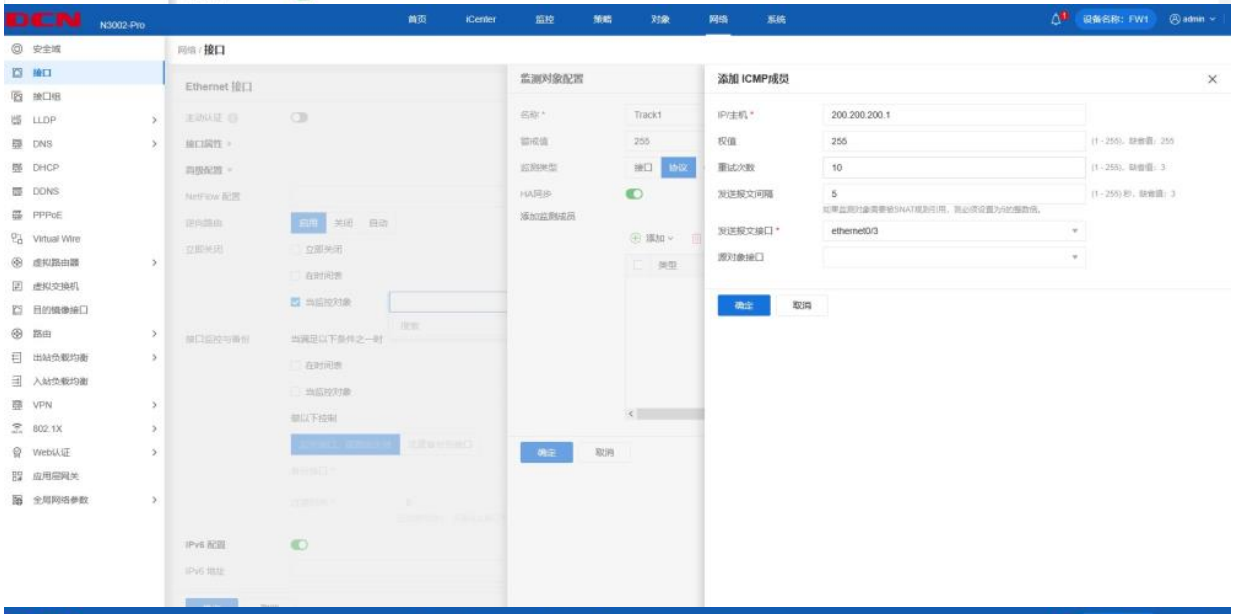

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW2
admin
安全策略
策略
策略组
策略优化
NAT
IQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / 安全策略 / 策略
请输入要查询的内容
过滤
新建
编辑
删除
复制
粘贴
移动
导入
导出
命中查询
清除命中查询
ID
源
目的
安全域
地址
用户
安全域
地址
服务
应用
动作
防护状态
1
trust
Any
dmz
Any
Any
2
dmz
Any
trust
Any
Any

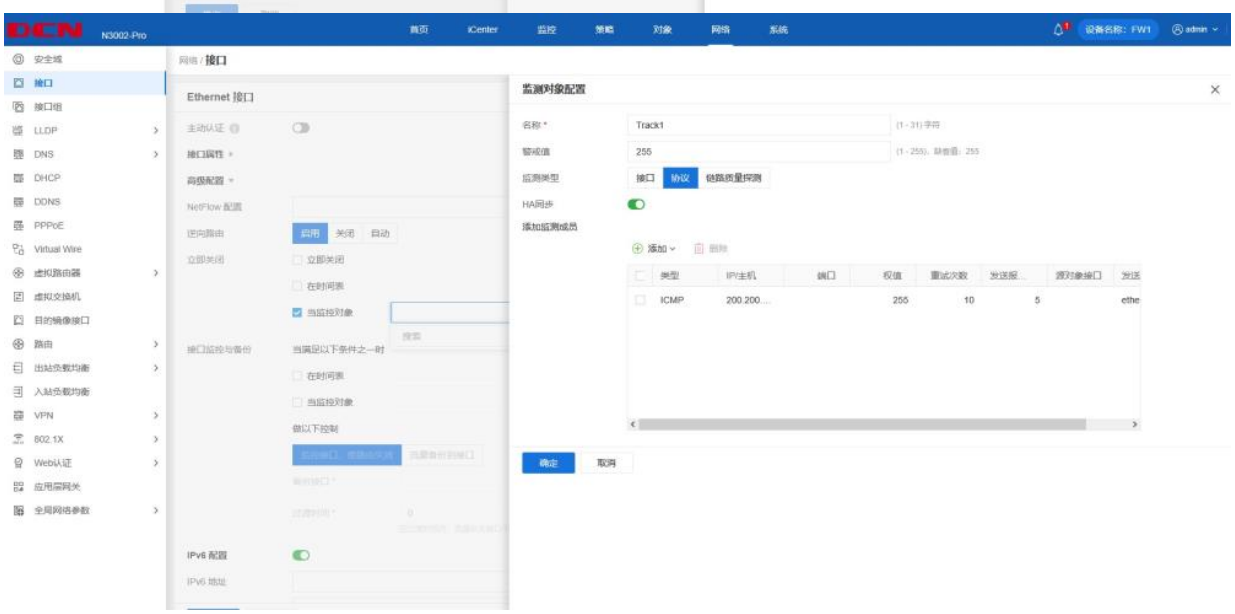
4. FW1 外网接口通过 ping 监控外网网关地址，监控对象名称为 Track1，每隔 5S 发送探测报文，连续 10 次收不到监测报文，就认为线路故障，关闭外网接口。



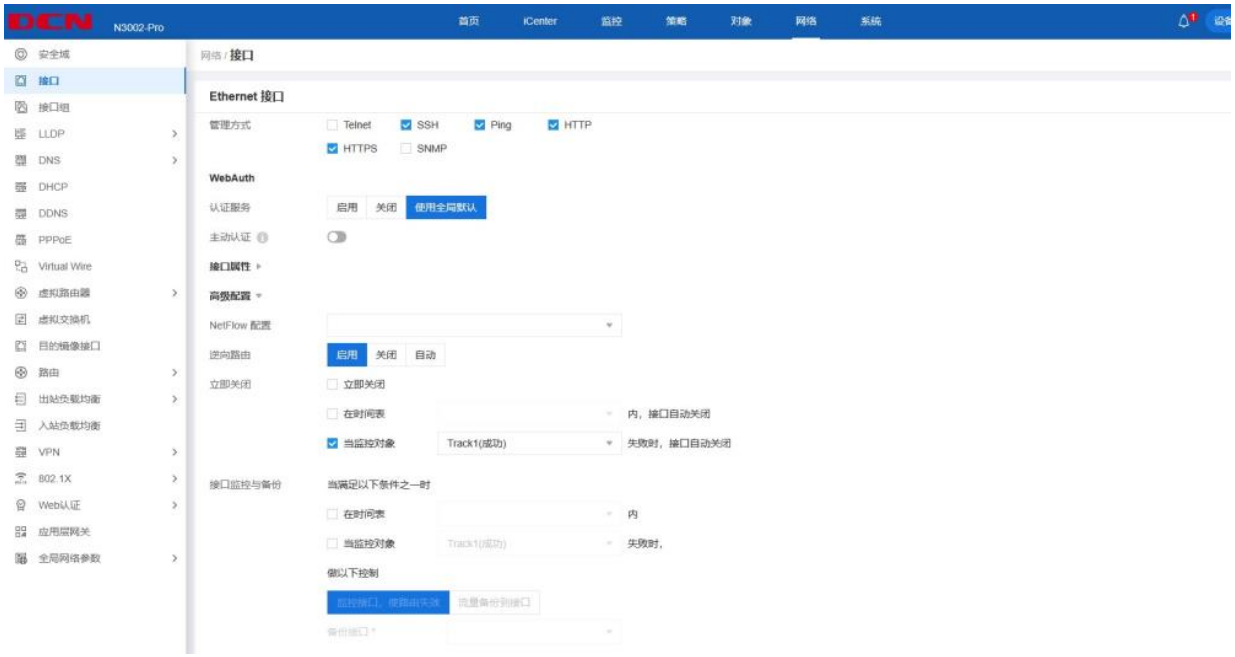


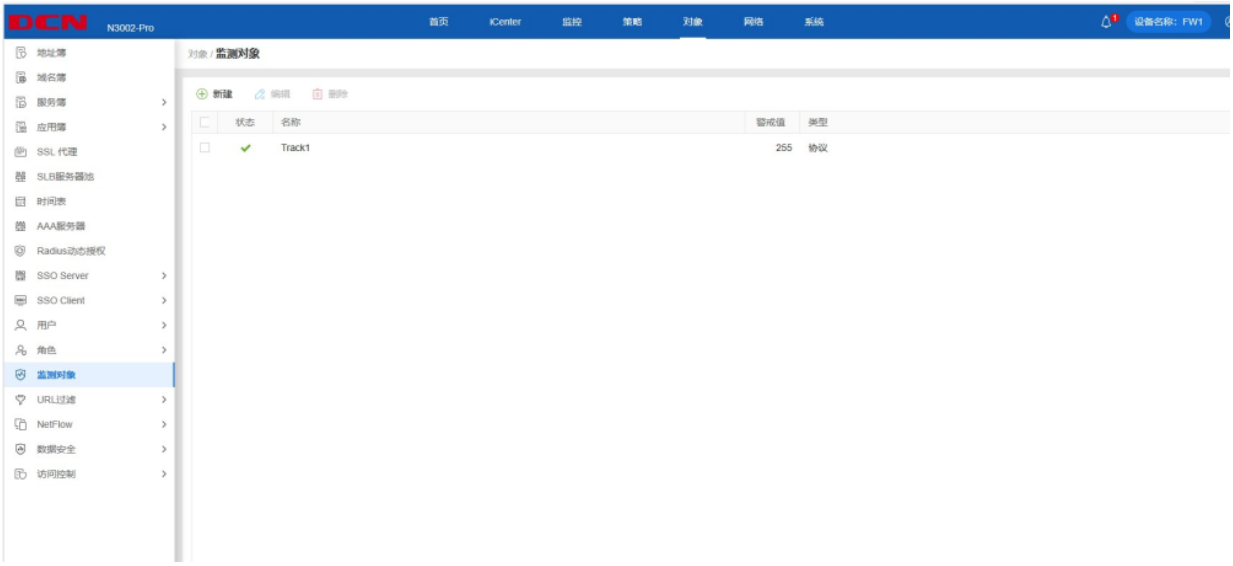

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
802.1X
Web认证
应用层网关
全局网络参数
网络 / 接口
Ethernet 接口
主动认证
接口属性
高级配置
NetFlow 配置
逆向路由
启用
关闭
自动
立即关闭
在时间表
内，接口自动关闭
当监控对象
失败时，接口自动关闭
接口监控与备份
当满足以下条件之一时
做以下控制
IPv6 配置


N3002-Pro
网络 / 接口
Ethernet 接口
监测对象配置
名称 *
Track1
255
监测类型
接口
协议
HA同步
添加监测成员
添加
类型
确定
取消
添加 ICMP成员
IP/主机 *
200.200.200.1
权值
255
重试次数
10
发送报文间隔
5
发送报文接口 *
ethernet0/3
源对象接口
确定
取消

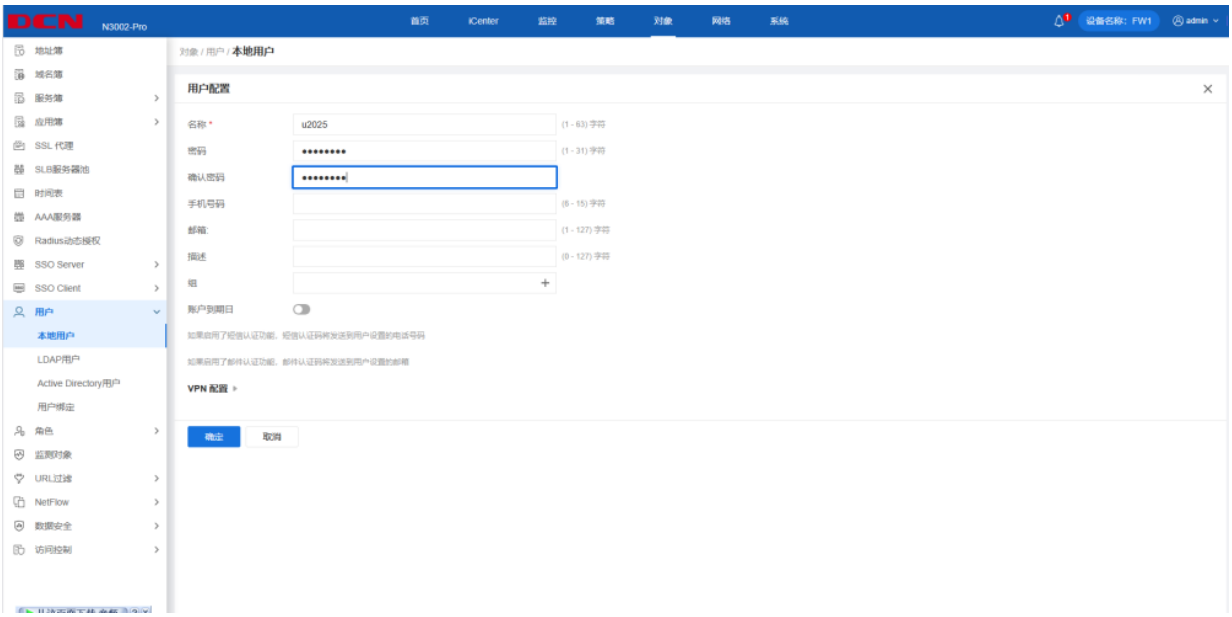

N3002-Pro
网络 / 接口
Ethernet 接口
监测对象配置
名称 *
Track1
(1 - 31) 字符
255
(1 - 255)，默认值：255
监测类型
接口
协议
链路质量探测
HA同步
添加监测成员
添加
删除
类型
IP/主机
端口
权值
重试次数
发送报...
源对象接口
发送
ICMP
200.200....
255
10
5
ethe
确定
取消
IPv6 配置
IPv6 地址

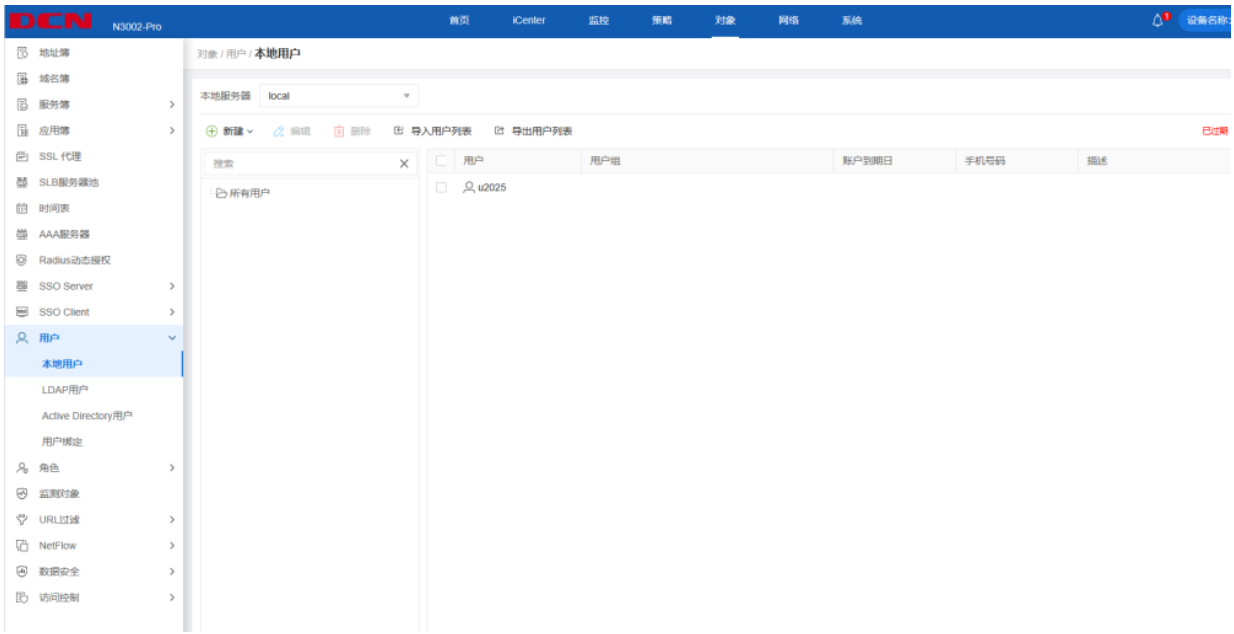
一直点确定，退出重新进入一下接口就好了

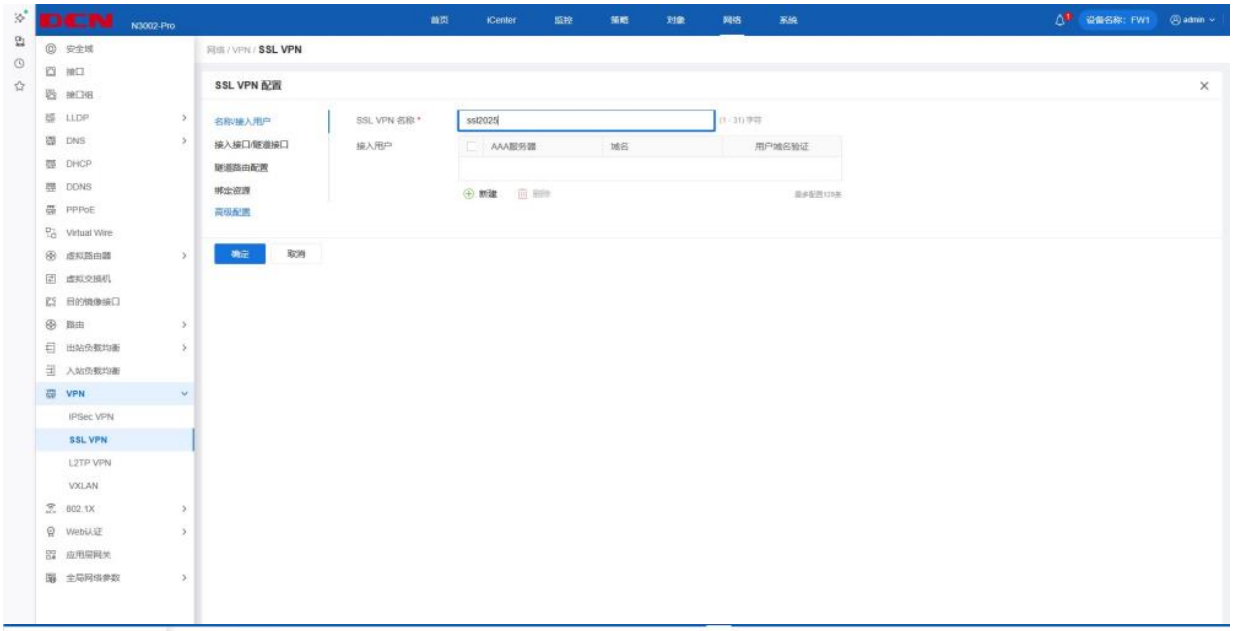


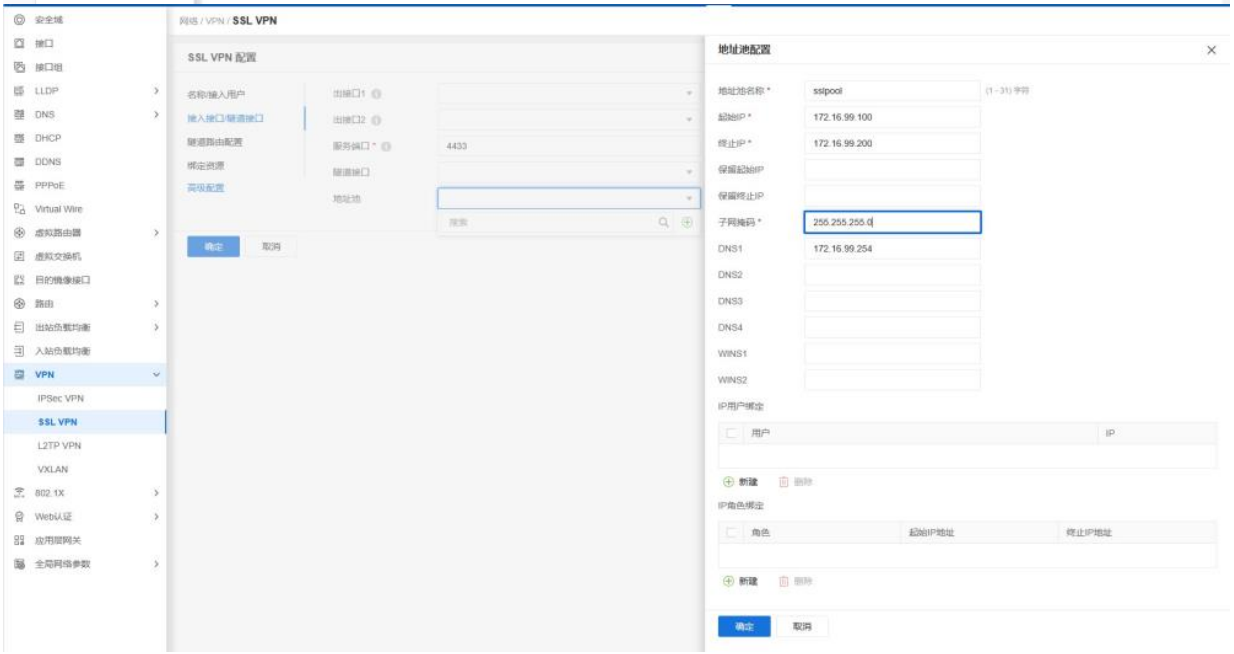


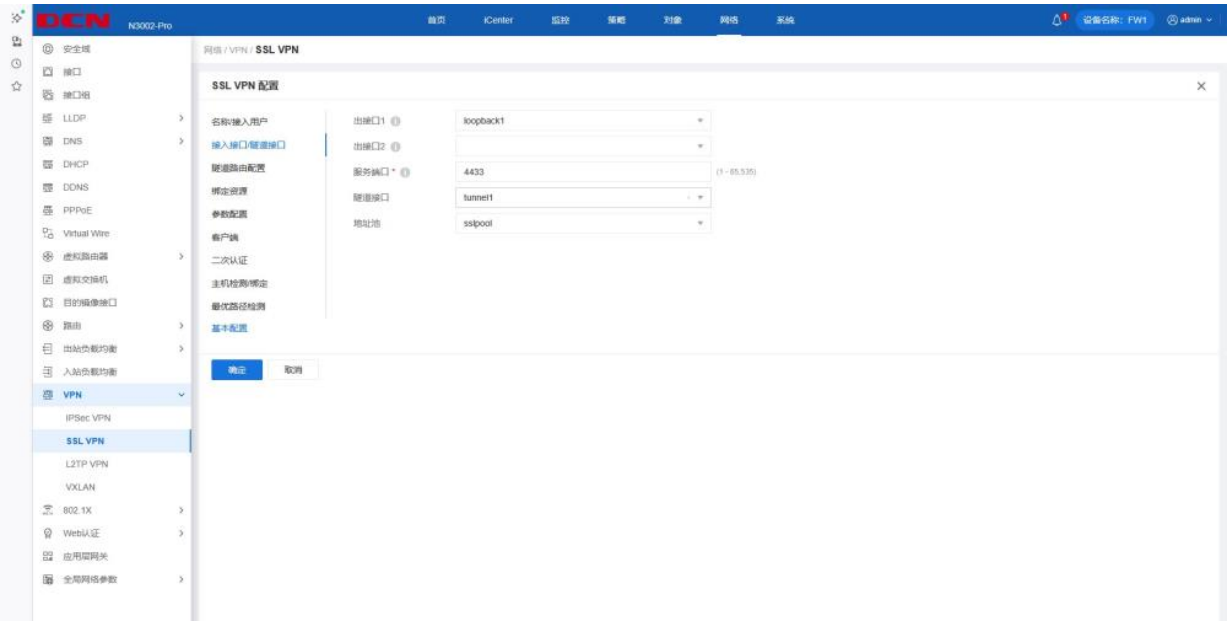
5. FW1 上启用 SSL VPN，允许移动办公用户通过用户名 u2025 密码 Key-2025 远程登录访问内网营销 ipv4 业务。SSL VPN 名称为 ssl2025，地址池名称为 sslpool，地址范围为 172.16.99.100-200，dns 为网关地址。



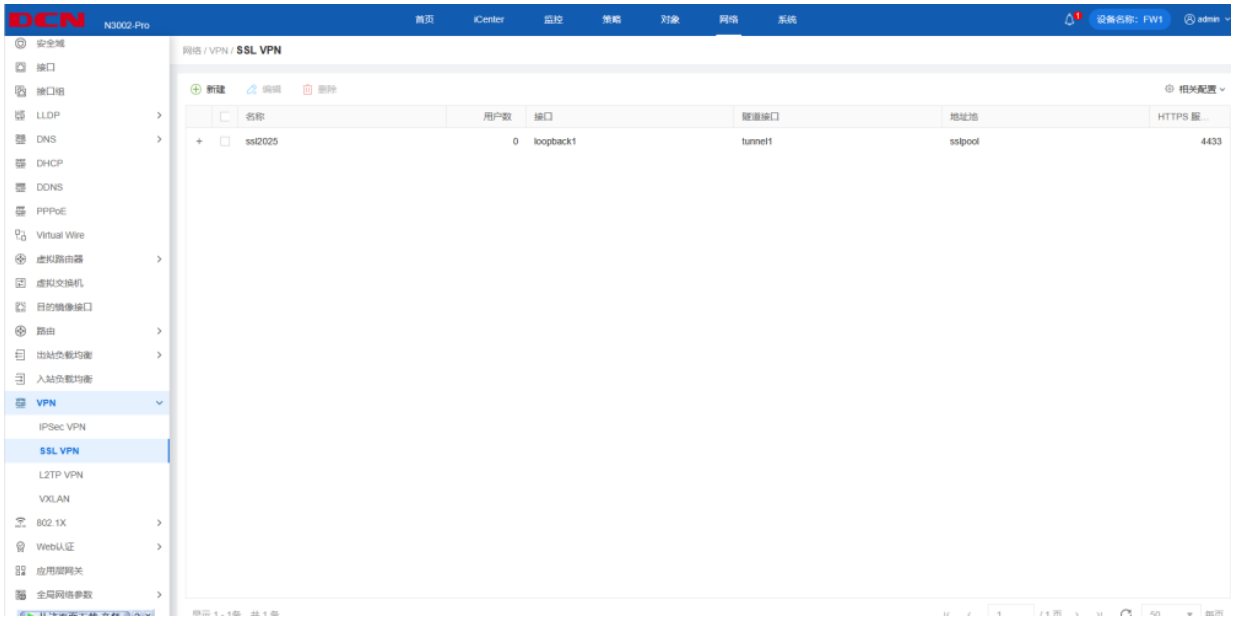



N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
IPSec VPN
SSL VPN
L2TP VPN
VXLAN
802.1X
Web认证
应用层网关
全局网络参数
网络 / VPN / SSL VPN
SSL VPN 配置
名称/接入用户
接入接口/隧道接口
隧道路由配置
绑定资源
高级配置
SSL VPN 名称 *
ssl2025
(1 - 31) 字符
接入用户
AAA服务器
域名
用户域名验证
新建
删除
确定
取消


安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
IPSec VPN
SSL VPN
L2TP VPN
VXLAN
802.1X
Web认证
应用层网关
全局网络参数
网络 / VPN / SSL VPN
SSL VPN 配置
名称/接入用户
接入接口/隧道接口
隧道路由配置
绑定资源
高级配置
出接口1
出接口2
服务端口 *
4433
隧道接口
地址池
搜索
确定
取消
地址池配置
地址池名称 *
ssipool
(1 - 31) 字符
起始IP *
172.16.99.100
终止IP *
172.16.99.200
保留起始IP
保留终止IP
子网掩码 *
255.255.255.0
DNS1
172.16.99.254
DNS2
DNS3
DNS4
WINS1
WINS2
IP用户绑定
用户
IP
新建
删除
IP角色绑定
角色
起始IP地址
终止IP地址
新建
删除
确定
取消


N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
IPSec VPN
SSL VPN
L2TP VPN
VXLAN
802.1X
Web认证
应用层网关
全局网络参数
网络 / VPN / SSL VPN
SSL VPN 配置
名称/接入用户
接入接口/隧道接口
隧道路由配置
绑定资源
参数配置
客户端
二次认证
主机检测/绑定
最优路径检测
基本配置
出接口1
loopback1
出接口2
服务端口 *
4433
(1 - 65,535)
隧道接口
tunnel1
地址池
sslpool
确定
取消

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
IPSec VPN
SSL VPN
L2TP VPN
VXLAN
802.1X
Web认证
应用层网关
网络 / VPN / SSL VPN
SSL VPN 配置
名称/接入用户
接入接口/隧道接口
隧道路由配置
绑定资源
高级配置
隧道路由 *
IP
子网掩码
度量值
172.16.99.254
255.255.255.0
35
新建
删除
添加默认路由
启用域名下发功能
确定
取消


DCN
N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
IPSec VPN
SSL VPN
L2TP VPN
VXLAN
802.1X
Web认证
应用型网关
全局网络参数
网络 / VPN / SSL VPN
新建
编辑
删除
相关配置
名称
用户数
接口
隧道接口
地址池
HTTPS 服...
ssl2025
0
loopback1
tunnel1
sslpool
4433